

UNIwersYTET RZESZOWSKI
WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH
INSTYTUT INFORMATYKI



*Wiktor Piwowar, Jakub Wawro, Łukasz Warzocha, Michał Nocek,
Mateusz Pociecha, Sebastian Kuzyk*

134959, 134984, 134983, 134951, 131493, 131461

Informatyka

Aplikacja do zarządzania pizzerią „Wito’s”

Projektowanie interfejsów użytkownika

Praca wykonana pod kierunkiem
mgr inż. Marcin Mrukowicz

Rzeszów 2026

Spis treści

1. Streszczenie	6
2. Opis założeń projektu	7
2.1. Cel projektu	7
2.2. Zakres funkcjonalności	7
3. Opis struktury projektu	9
3.1. Wykorzystanie narzędzia AI	9
3.2. Narzędzie projektowe - Figma	10
3.3. Motyw kolorystyczny, typografia i komponenty	12
3.4. Wykorzystane zasoby graficzne	15
3.5. Definicja ról użytkowników	15
3.6. Funkcjonalności systemowe	15
3.7. Logika przepływu użytkownika	16
3.8. Specyfika interfejsu w wersji desktopowej	16
3.9. Adaptacja widoku dla urządzeń mobilnych	16
4. Prezentacja warstwy użytkowej projektu	17
4.1. Moduł główny, menu produktowe oraz koszyk	17
4.2. Konfigurator produktu - Kreator Pizzy	22
4.3. Panel klienta	27
4.4. Panel admina	32
5. Implementacja widoków	45
6. Podsumowanie	52
Spis rysunków	53

1. Streszczenie

Projekt zrealizowany w ramach przedmiotu „Projektowanie interfejsów użytkownika” to makietą aplikacji internetowej dla sieciowej pizzerii „Wito’s”, która została pierwotnie przygotowana w programie Figma, a następnie zaimplementowana w czystym kodzie HTML i CSS. Wybrane widoki zostały również opracowane jako responsywne strony internetowe, co potwierdza ich adaptacyjność do ekranów desktopowych i mobilnych. Aplikacja stanowi dwójaki system, który od strony klienckiej umożliwia łatwe przeglądanie menu, układanie własnych dań w interaktywnym kreatorze pizzy oraz wygodną obsługę koszyka zakupowego. Dodatkowo zaimplementowano funkcjonalny portal użytkownika, pozwalający zarejestrowanym klientom na edycję profilu, przeglądanie historii swoich zamówień czy zgłaszanie ewentualnych zwrotów. Z drugiej strony, aplikacja zawiera widoki dedykowanego panelu administracyjnego, dzięki któremu pracownicy lokalu mogą w przejrzysty sposób zarządzać dostępnym, w restauracji asortymentem i samą kartą menu. Interfejs zoptymalizowano pod kątem nowoczesnych standardów estetycznych oraz intuicyjności nawigacji, co uwidacznia silne skupienie na jak najlepszych doświadczeniach końcowego użytkownika (UX). Całość projektu stanowi przez to kompletne, gotowe wizualnie środowisko e-commerce, które precyzyjnie symuluje przepływ pracy zarówno z perspektywy głodnego klienta, jak i sprzedawcy.

2. Opis założeń projektu

2.1. Cel projektu

Realizacja tego projektu obejmuje następujące cele szczegółowe:

- Zapewnienie klientom płynnego i szybkiego procesu odnalezienia interesującej ich pozycji z menu, jej opcjonalnej konfiguracji autorskiej w interaktywnym kreatorze oraz bezproblemowej finalizacji zakupu poprzez moduł koszyka.
- Wykreowanie bezpiecznej i czytelnej strefy osobistej (portal „Moje konto”), ułatwiającej klientom podgląd historii zrealizowanych zamówień, weryfikację statusu zwrotów oraz zarządzanie kluczowymi danymi profilowymi.
- Zbudowanie intuicyjnego pulpitu udostępniającego panel administracyjny (back-office) dla pracowników pizzerii, co znacząco upraszcza zarządzanie asortymentem oraz modyfikowanie karty dań widocznej na froncie sklepu.

2.2. Zakres funkcjonalności

System „Wito’s” został zaprojektowany jako kompleksowe rozwiązanie wspierające pełny cykl obsługi zamówienia. Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz funkcjonalności z podziałem na moduły i role użytkowników:

Zarządzanie produktami i koszykiem:

- Przeglądanie interaktywnego menu.
- Dynamiczne dodawanie i usuwanie produktów z koszyka zamówienia.
- Przegląd podsumowania zamówienia wraz z naliczonymi kosztami dostawy.

Zaawansowany kreator pizzy:

- Personalizacja składników według indywidualnych preferencji użytkownika.
- Funkcja podziału pizzy na dwie różne połowy z niezależnym doбором dodatków.
- Możliwość zwiększenia ilości (gramatury) wybranych składników.
- System walidacji: nakładanie limitów na liczbę składników w celu zachowania standardów technologicznych.

Finalizacja i monitoring:

- Obsługa kodów rabatowych.
- Śledzenie statusu realizacji zamówienia w czasie rzeczywistym.

Profil użytkownika:

- Dostęp do historii zamówień.

- Zarządzanie danymi adresowymi.
- Zintegrowany moduł reklamacji i zwrotów.

Zarządzanie Produkcją (Widok Kuchni):

- Podgląd kolejki aktywnych zamówień wraz ze szczegółową specyfikacją składników.
- Zarządzanie procesem przygotowania poprzez zmianę statusów (np. „w przygotowaniu”, „gotowe”).

Zarządzanie Logistyką (Widok Dostawcy):

- Dostęp do listy zamówień gotowych do odbioru wraz z danymi klienta.
- Aktualizacja statusów doręczenia przesyłki.

Zarządzanie Systemem (Panel Administratora):

- Pełny nadzór nad obiegiem zamówień i rozpatrywanie wniosków o zwrot środków.
- Zarządzanie bazą użytkowników oraz uprawnieniami personelu.
- Konfiguracja asortymentu: edycja menu oraz aktualizacja cen.

3. Opis struktury projektu

Niniejszy rozdział szczegółowo omawia architekturę informacji oraz organizację funkcjonalną przygotowanego systemu. Opisano w nim zidentyfikowane grupy docelowe wraz z ich zakresem uprawnień, kluczowe moduły operacyjne, a także logikę interakcji na ścieżce użytkownika-interfejs. Ważnym aspektem poddanym analizie jest również wdrożenie wytycznych dotyczących responsywności (RWD), gwarantujących poprawność działania aplikacji na dowolnych urządzeniach.

3.1. Wykorzystanie narzędzia AI

W procesie projektowania interfejsu posłużono się narzędziem **Figma Make**, umożliwiającym tworzenie projektów interfejsu, elementów graficznych oraz fragmentów kodu na podstawie opisu w języku naturalnym. Wygenerowane propozycje stanowiły punkt wyjścia, który następnie był weryfikowany, modyfikowany i dostosowywany do przyjętego motywu kolorystycznego oraz wymagań funkcjonalnych projektu.

Narzędzie wykorzystano przede wszystkim do generowania powtarzalnych widoków, standardowych komponentów interfejsu.

Wygenerowana propozycja stanowiła punkt wyjścia do dalszych działań. Kolejne prompty miały charakter udoskonalający i koncentrowały się na konkretnych elementach widoku: układzie nawigacji, rozmieszczeniu kart produktów, proporcjach przycisków akcji czy spójności marginesów.

Przykładowe prompty wykorzystane podczas pracy z narzędziem:

- „Przenieś ten widok na wersję mobilną, zachowując tę samą kolorystykę co w wersji desktopowej.”
- „Zmień przyciski na kwadratowe z zaokrąglonymi rogami, zastosuj kolor #F43B00 jako tło aktywnych elementów.”
- „Przesuń pasek nawigacji na górę ekranu i ukryj go pod ikoną hamburgera w widoku mobilnym.”
- „Wyrównaj karty produktów do siatki trzysłupowej na desktopie i jednokolumnowej na telefonie.”

Po zakończeniu cyklu promptów z narzędziem AI każdy widok podlegał ręcznej korekcie w edytorze Figmy dostosowywano typografię, weryfikowano zgodność z przyjętą paletą barw oraz korygowano detale, których automatyczne generowanie nie oddawało w pełni zamierzonej koncepcji projektowej. Takie podejście pozwoliło na połączenie szybkości pracy z AI z kontrolą nad ostatecznym kształtem interfejsu.

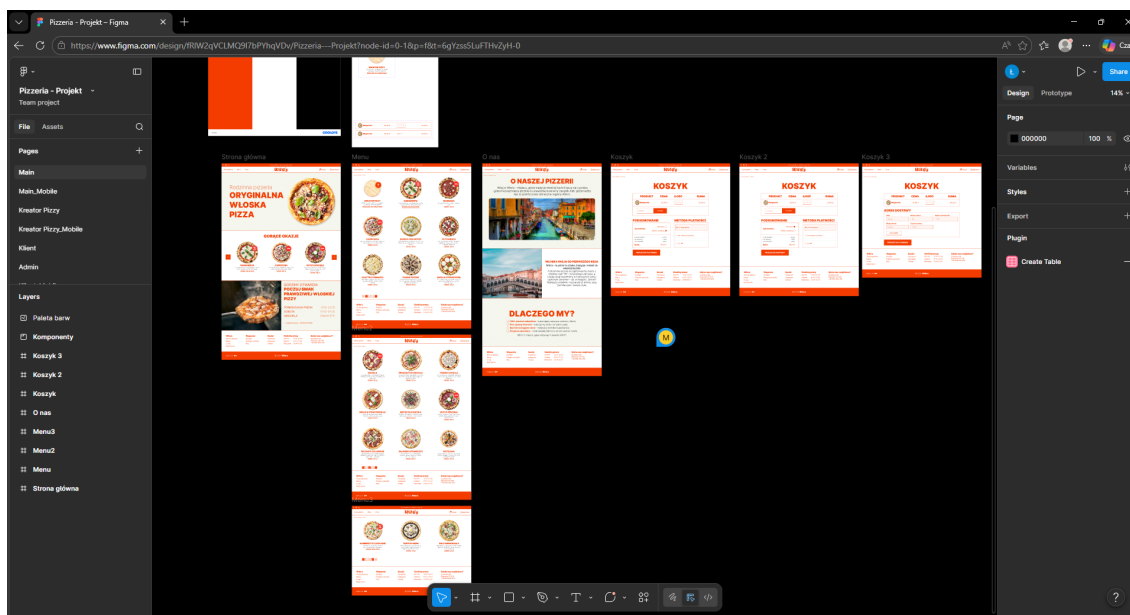
Grafiki produktowe wykorzystane w projekcie (zdjęcia pizz oraz pozostałe ilustracje) zostały wygenerowane za pomocą narzędzia **Gemini Pro** firmy Google. Przykładowe prompty użyte podczas generowania obrazów:

- „Wygeneruj zdjęcie pizzy pepperoni na białym tle, widok z góry.”
- „Zrób zdjęcie pizzy margherita z bazylią, białe tło, styl restauracyjny.”
- „Pizza hawajska z ananasem i szynką, białe tło, apetyczne zdjęcie z góry.”
- „Wygeneruj zdjęcie pizzy quattro formaggi na białym tle, fotografia produktowa.”

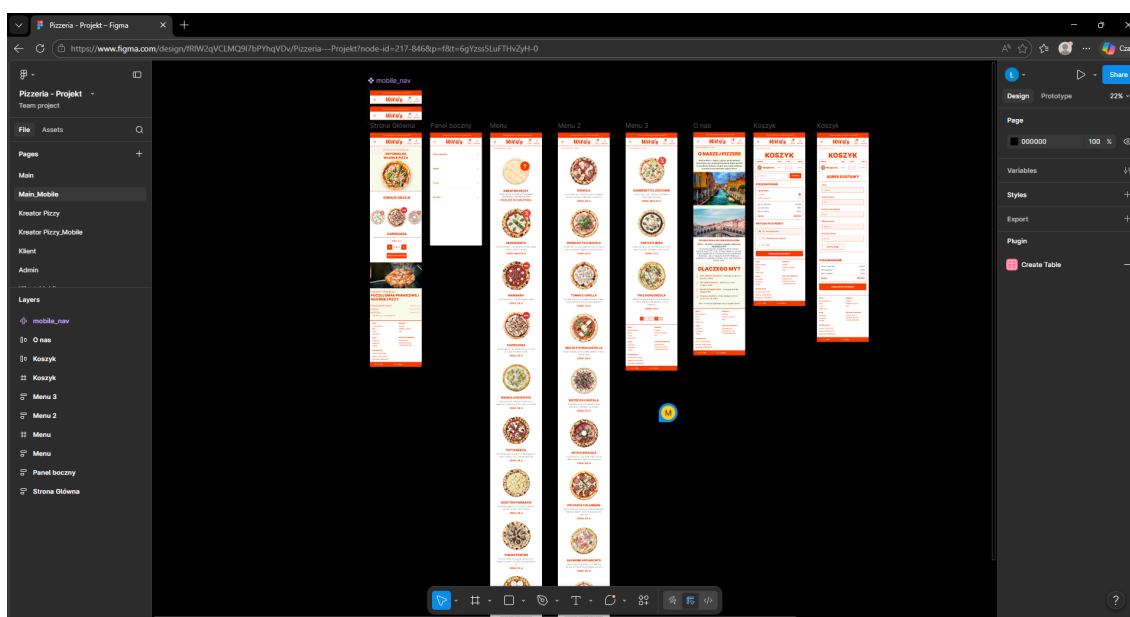
3.2. Narzędzie projektowe - Figma

Projekt graficzny interfejsu użytkownika wykonano w programie **Figma** - przeglądarkowym narzędziu do projektowania interfejsów. Figma umożliwia tworzenie reużywalnych komponentów oraz definiowanie stylów kolorystycznych i typograficznych na poziomie całego pliku projektowego. Narzędzie wspiera także budowanie interaktywnych prototypów, dzięki którym możliwe jest odwzorowanie przepływu użytkownika pomiędzy widokami jeszcze przed etapem implementacji.

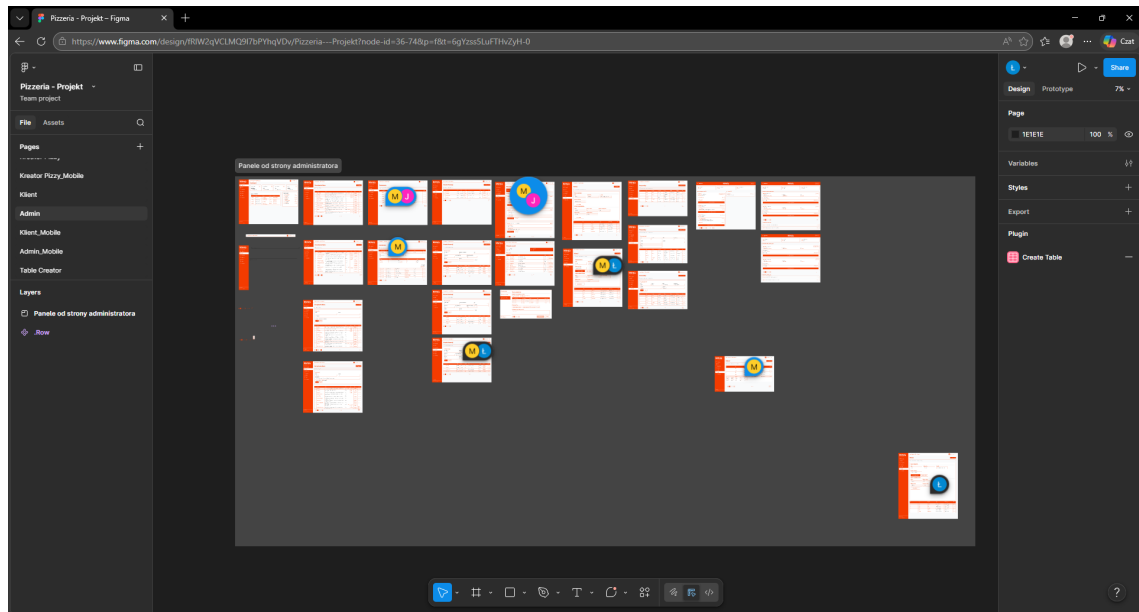
Poniżej przedstawione są widoki ukazujące komplet zaprojektowanych ekranów w wersji desktopowej i mobilnej.



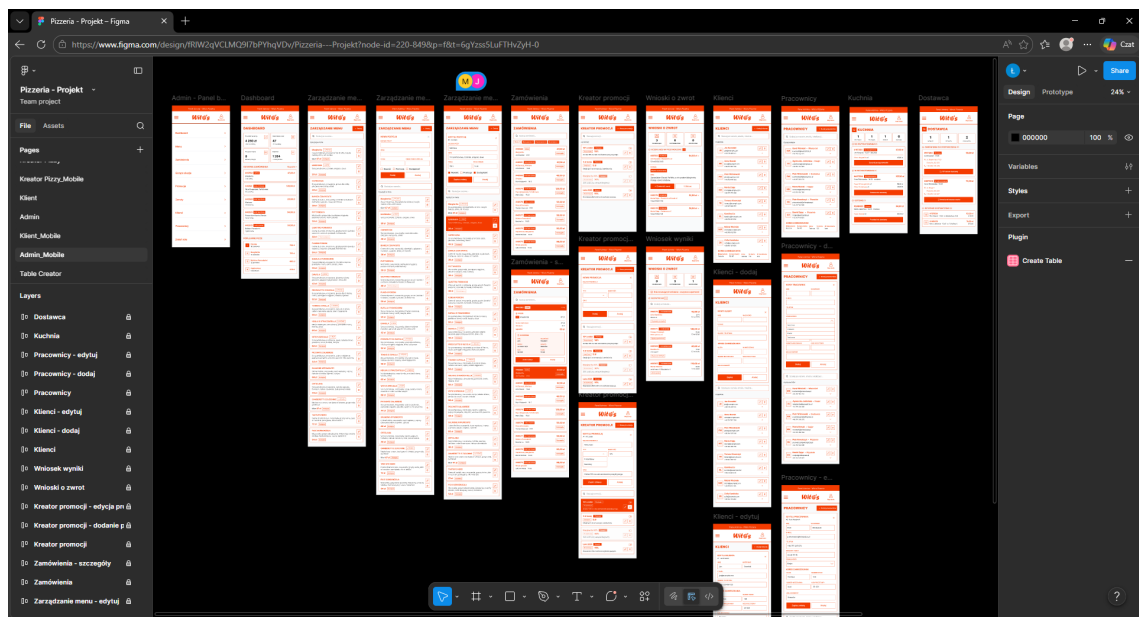
Rys. 3.1. Widok panelu Main w Figma (wersja desktopowa)



Rys. 3.2. Widok panelu Main w Figma (wersja mobilna)



Rys. 3.3. Widok panelu Admin w Figmie (wersja desktopowa)



Rys. 3.4. Widok panelu Admin w Figmie (wersja mobilna)

3.3. Motyw kolorystyczny, typografia i komponenty

Motyw kolorystyczny

W projekcie wykorzystano trzy kolory wiodące: pomarańczowy (#F43B00), biały (#FFFFFF) oraz czarny (#000000). Kolor pomarańczowy pełni rolę dominującą i stosowany jest w elementach akcentujących, takich jak przyciski akcji, aktywne pozycje menu oraz wyróżnienia. Biały stanowi tło widoków, natomiast czarny wykorzystano do treści tekstowych.



Rys. 3.5. Paleta kolorów projektu

Typografia

W projekcie zastosowano krój **Inter** - bezszeryfową czcionkę pochodzącą z biblioteki *Google Fonts*, zaprojektowaną z myślą o czytelności na ekranach. Wykorzystano pięć wariantów grubości: Regular (400), Medium (500), SemiBold (600), Bold (700) oraz Black (900), co pozwoliło na zbudowanie wyraźnej hierarchii wizualnej od treści podstawowej, przez wyróżnienia, aż po najmocniej eksponowane nagłówki.

Komponenty

W projekcie wykorzystano zestaw reużywalnych komponentów przygotowanych w Figma, na który składają się między innymi: pasek nawigacji (*navbar*) w wariantach desktopowym i mobilnym, stopka (również w obu wariantach), przyciski oraz pasek boczny (*sidebar*) wykorzystywany w panelu administratora. Zastosowanie komponentów pozwoliło na zachowanie spójności wizualnej pomiędzy widokami oraz przyspieszyło proces projektowania poszczególnych widoków. Niektóre komponenty przedstawiono poniżej.



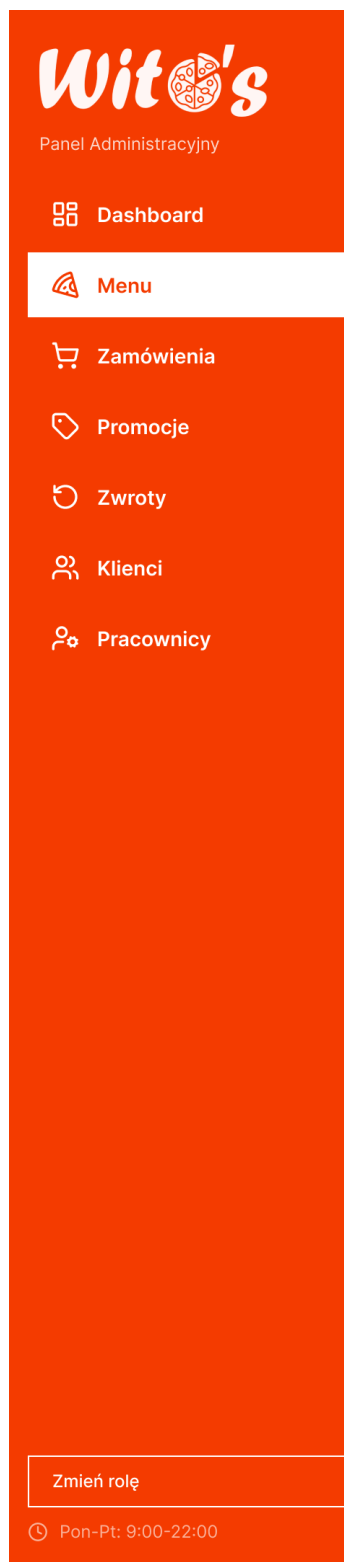
Rys. 3.6. Komponent navbaru (wersja desktopowa)



Rys. 3.7. Komponent navbaru (wersja mobilna)



Rys. 3.8. Komponent stopki (wersja desktopowa)



Rys. 3.9. Komponent sidebar (wersja desktopowa)

3.4. Wykorzystane zasoby graficzne

W projekcie wykorzystano zewnętrzne zasoby graficzne - zdjęcia produktów oraz elementy dekoracyjne pochodzące z ogólnodostępnych źródeł internetowych. Wykorzystane źródła to:

- <https://papaspizzacompany.com/product-10/>
- <https://www.shutterstock.com/pl/image-photo/freshly-made-napoletana-pizza-right-oven-2389043485>
- https://www.tapeciarnia.pl/242572_wenecja_wlochy
- <https://backroadplanet.com/14-amazing-places-to-visit-in-italy-for-your-next-trip/>

3.5. Definicja ról użytkowników

W ramach ekosystemu przygotowanej aplikacji pizzerii zidentyfikowano i obsłużono na poziomie interfejsu (oraz dostępu do widoków) trzy główne role użytkowników:

- **Gość (Użytkownik niezalogowany):** Posiada podstawowy dostęp do publicznej części serwisu (tzw. storefront). Z tego poziomu może przeglądać pełną ofertę posiłków, korzystać z interaktywnego kreatora pizzy, a także swobodnie dodawać poszczególne pozycje do koszyka w drodze do sfinalizowania zamówienia lub decyzji o rejestracji.
- **Zarejestrowany Klient:** Użytkownik poprawnie uwierzytelniony, któremu udostępniono poszerzone zaplecze e-commerce. Uzyskuje on bezpieczny dostęp do modułu „Moje konto”, w którym może edytować dane profilowe (np. adresy dostaw), weryfikować historię zakupów oraz dokonywać zgłoszeń reklamacji lub zwrotów.
- **Administrator (Pracownik lokalu):** Rola systemowa o pełnych uprawnieniach względem obsługi restauracji internetowej. Pracownik loguje się do dedykowanej strefy *back-office*, za pomocą której monitoruje ogólną kondycję platformy, a także zarządza jej najważniejszymi zasobami – m.in. uzyskuje dostęp do tabel pozwalających na edycję nowości i aktualizację dostępnego asortymentu w karcie dań.

3.6. Funkcjonalności systemowe

Zaprojektowany interfejs graficzny został podzielony na kilka nadrzędnych modułów funkcjonalnych, bezpośrednio odzwierciedlających przepływy procesów biznesowych pizzerii:

1. **Moduł Katalogu Produktów:** Zestaw widoków obejmujący estetyczne i przejrzyste kafelki prezentujące pozycje w menu, filtry oraz opisy składników. Czołową innowacją tego modułu jest oddzielna strona dedykowana kreatorowi, dająca znaczną niezależność konsumentowi przy modyfikacji produktu za pomocą formularzy i interaktywnych elementów.
2. **Moduł Obsługi Konta i Koszyka:** Obszar nadzorujący logikę autoryzacyjną formularzy rejestracji i logowania. Spaja on węzeł zakupowy (widok zarządzania elementami przed kasą biletową) z zakładkami prywatnymi profilu.
3. **Dedykowany Moduł Administracyjny (Dashboard):** Centrum dowodzenia pizzerią, oddzielone chronologicznie od struktury publicznej. Skonstruowane jest w postaci intuicyjnego widoku - z listą szybkich akcji statystycznych oraz szczegółowym widokiem edycji pozycji magazynowej, który zapewnia pełną kontrolę personelu nad ofertą lokalu.

3.7. Logika przepływu użytkownika

Architektura i model nawigacji (User Flow) zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o efektywności i zminimalizowaniu liczby kroków (kliknięć) koniecznych do sfinalizowania operacji kupna. Standardowa ścieżka krytyczna, tzw. „Happy Path”, rozpoczyna się od powitania z estetyczną sekcją promocyjną lub skrótem menu od razu po wejściu na stronę główną. Zaintrygowany konsument zostaje płynnie skierowany albo do głównej karty (menu), albo do kreatora. Następnie interfejs wyraźnymi wezwaniami do akcji (tzw. Call To Action) nakierowuje użytkownika do przeglądu koszyka. Na tym zintegrowanym etapie aplikacja w naturalny sposób kieruje nieautoryzowanych klientów przez barierę rejestracyjną/logowania celem zaciągnięcia ewentualnego adresu dostawy przed skierowaniem go na wyimaginowany ekran płatności.

3.8. Specyfika interfejsu w wersji desktopowej

Wersja przeznaczona na komputery i laptopy pozwala na bardzo dobre zagospodarowanie dużej, poziomej przestrzeni ekranu. Od strony klienta, menu nawigacyjne jest poziome, zawsze widoczne u góry, a same pizze prezentowane są w czytelnej siatce po kilkanaście pozycji bazujących na rzędach. Z kolei w panelu administracyjnym wykorzystano wygodny podział interfejsu na dwie części: po lewej stronie znajduje się stałe menu boczne z odpowiednimi skrótami, a po prawej szeroka przestrzeń robocza. Dzięki takiemu układowi pracownik ma stały podgląd na szerokie tabele z danymi, co znacznie ułatwia szybkie aktualizowanie karty dań bez konieczności niepotrzebnego przewijania widoku.

3.9. Adaptacja widoku dla urządzeń mobilnych

Na znacznie węższych ekranach smartfonów wygląd aplikacji zauważalnie się zmienia, aby ułatwić intuicyjną nawigację dotykową. Po rozwinięciu szerokiej siatki elementy układają się jedna pod drugą, budując czytelną listę przewijaną z góry do dołu. Rozbudowane górne menu z odnośnikami chowa się pod standardową ikonką „hamburgra”, minimalizując natłok informacji na pojedynczym ekranie. W przypadku skomplikowanych widoków, np. w ramach ról administracyjnych, wszystkie długie poziome tabele zostały odpowiednio przeprojektowane tak, aby prezentowały dane w formie układu wizytówek - eliminując tym samym problem niewygodnego przewijania na boki. W aplikacji zwiększono również rozmiar przycisków, aby dało się w nie łatwiej trafić po prostu palcem.

4. Prezentacja warstwy użytkowej projektu

Niniejszy rozdział poświęcono wizualnej oraz funkcjonalnej prezentacji kluczowych widoków aplikacji „Wito’s”. Omówiono w nim najważniejsze ścieżki i procesy biznesowe z perspektywy zarówno użytkownika końcowego, jak i personelu obsługującego system - począwszy od przeglądania asortymentu i konfiguracji własnej pizzy, aż po kompleksowe zarządzanie zamówieniami w panelu administracyjnym. W celu wykazania elastyczności i nowoczesności zaprojektowanego rozwiązania, prezentacja ilustruje również architekturę responsywną (RWD), ukazując precyzyjną adaptację interfejsu graficznego do różnych rozdzielczości ekranowych, ze szczególnym uwzględnieniem wersji desktopowej oraz mobilnej.

4.1. Moduł główny, menu produktowe oraz koszyk

Strona główna oraz Menu

Strona główna posiada moduł „Gorących okazji” (nowości i promocje), natomiast zakładka Menu prezentuje asortyment w formie przejrzystej siatki produktów. Użytkownik widzi tu opisy składników, ceny i tagi promocyjne, z możliwością natychmiastowego dodania wybranej pizzy do koszyka.

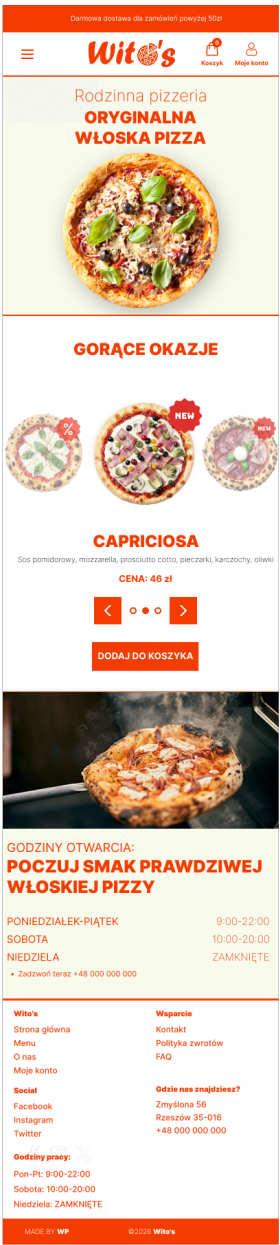
Po wejściu do aplikacji, użytkownika wita przejrzysta i estetyczna Strona główna, która pełni funkcję reprezentacyjną i od razu zachęca do zapoznania się z ofertą restauracji. Na samej górze ekranu znajduje się wygodny, przyklejony pasek nawigacyjny, dający natychmiastowy dostęp do kluczowych modułów systemu: pełnego Menu, Koszyka oraz logowania do strefy „Moje konto”. Centralnym elementem tego widoku jest duży baner promocyjny, tuż pod którym wyeksponowano dedykowaną sekcję „Gorące okazje”. To właśnie w niej prezentowane są wyróżnione pozycje - najnowsze smaki wprowadzane do karty oraz wybrane pizze objęte aktualnymi obniżkami cen. Na samym dole strony głównej klient może również szybko sprawdzić godziny otwarcia lokalu dla poszczególnych dni tygodnia oraz podstawowe dane kontaktowe.

Kiedy użytkownik zdecyduje się przejść do zakładki Menu, rozpoczyna właściwy proces przeglądania oferty. Cały asortyment pizzerii został tu zaprezentowany w formie spójnej i czytelnej siatki produktów, co znacznie ułatwia szybkie skanowanie dostępnych opcji. Dla każdej z pizz przygotowano osobny kafel, na którym klient widzi apetyczne zdjęcie, pełną listę składników (ułatwiającą wybór pod kątem preferencji smakowych) oraz cenę. Dodatkowo, wybrane pozycje posiadają graficzne etykiety np. „Promocja” czy „Nowość”, które mocniej przyciągają wzrok.

Najważniejszą funkcjonalnością tego widoku z perspektywy sprzedażowej jest możliwość natychmiastowego dodania wybranej, gotowej pizzy do koszyka za pomocą jednego kliknięcia w przycisk pod opisem (przycisk wyświetla się po najechaniu na cenę pizzy). Ponadto, to właśnie na górze tego widoku wyeksponowano wyraźny punkt wejścia do „Kreatora pizzy”, na wypadek gdyby klient zdecydował się na zbudowanie własnej kompozycji od podstaw.

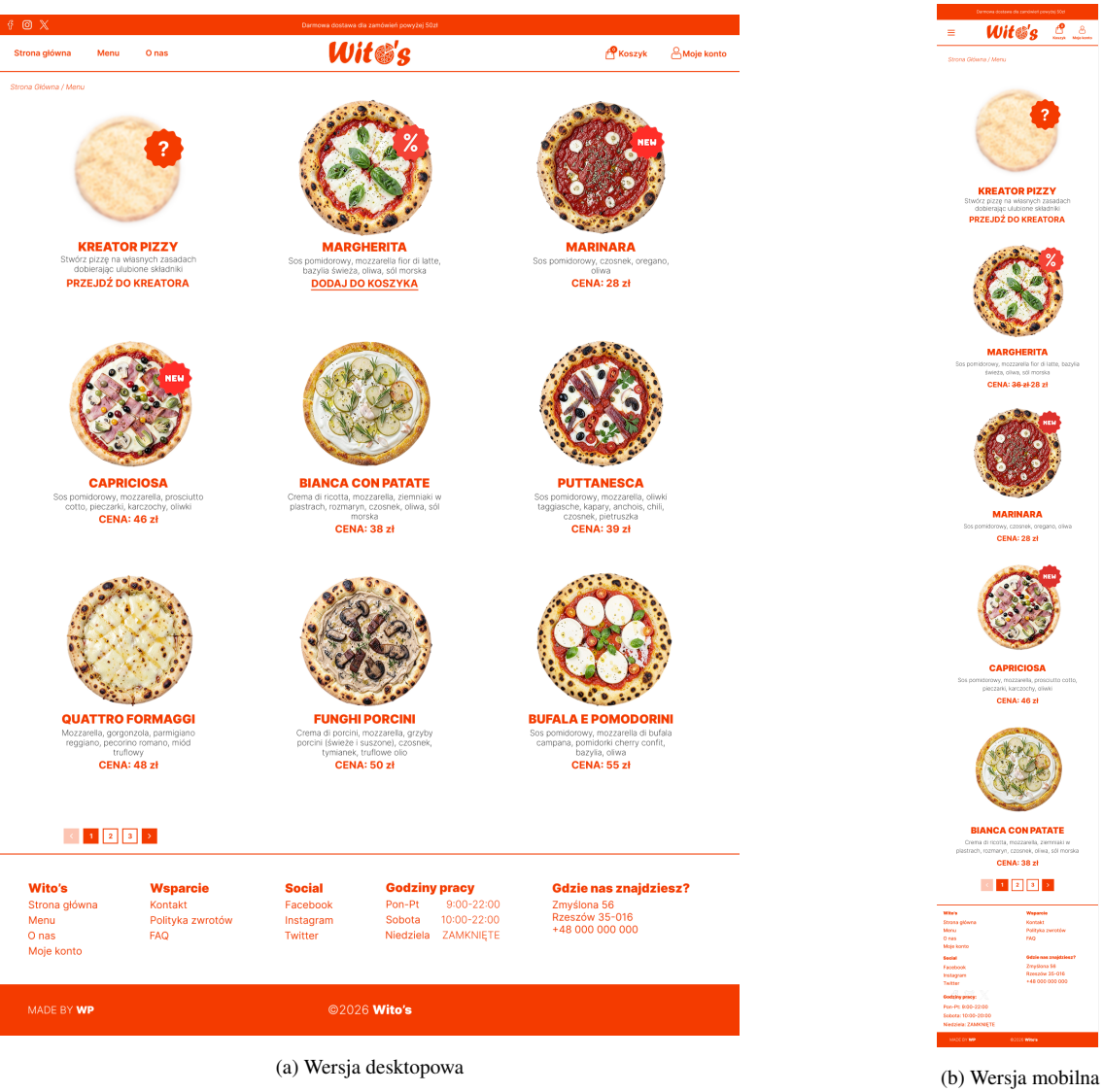


(a) Wersja desktopowa



(b) Wersja mobilna

Rys. 4.1. Widok strony głównej



(a) Wersja desktopowa

(b) Wersja mobilna

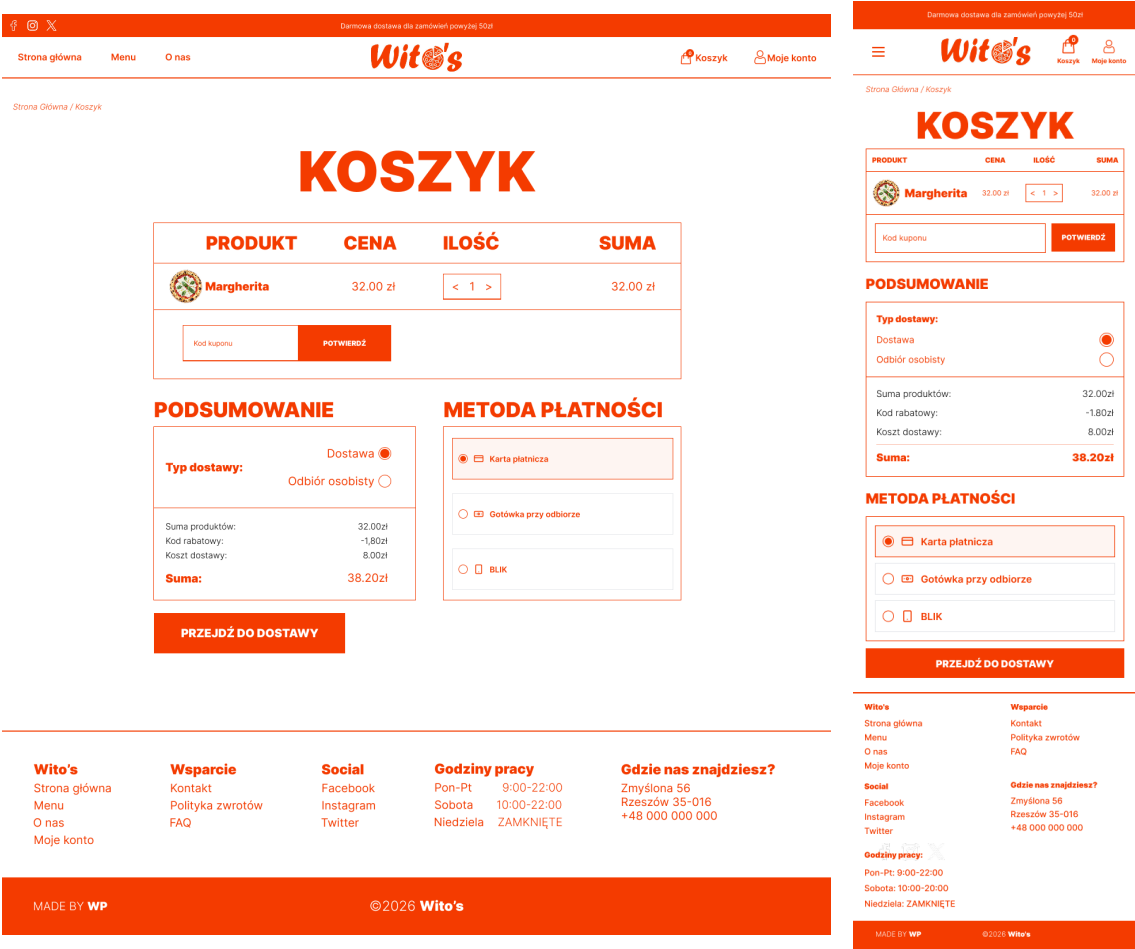
Rys. 4.2. Widok menu

Koszyk oraz finalizacja zamówienia

Gdy użytkownik skompletuje swoje zamówienie i zdecyduje się na jego finalizację, przechodzi do widoku Koszyka. Ekran ten został zaprojektowany z myślą o maksymalnej przejrzystości, aby dać klientowi pełną kontrolę i zminimalizować ryzyko pomyłki przed dokonaniem płatności.

W centralnej części interfejsu znajduje się szczegółowe zestawienie wszystkich dodanych produktów. Dla każdej pozycji klient widzi miniaturę zdjęcia, nazwę pizzy, cenę jednostkową, wybraną ilość sztuk oraz obliczoną kwotę częściową. Z tego poziomu ma on możliwość płynnego zarządzania swoim zamówieniem - za pomocą intuicyjnych przycisków (plus i minus) może w każdej chwili zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk danej pizzy, a w razie zmiany decyzji, całkowicie usunąć ją z listy zakupów. Bezpośrednio pod listą produktów zaimplementowano dedykowane pole tekstowe, w którym klient może wpisać i zatwierdzić posiadany kod rabatowy.

W sekcji „Podsumowanie” użytkownik musi w pierwszej kolejności określić preferowany typ dostawy, wybierając pomiędzy standardowym dowozem a odbiorem osobistym w lokalu. Jest to interaktywny element, po kliknięciu którego system natychmiast przelicza i aktualizuje koszty logistyczne. Pod spodem prezentowane jest pełne i transparentne rozbieżności finansowe transakcji: suma wartości produktów, odliczona wartość zniżek, wyliczony koszt dostawy oraz ostateczna, całkowita kwota do zapłaty. Na samym końcu procesu, tuż pod wyborem dogodnej metody płatności, znajduje się wyraźnie wyróżniony przycisk „Przejdź do płatności”. Jego kliknięcie ostatecznie zamyka proces kompletowania zamówienia w sklepie i przenosi użytkownika do bramki płatniczej.



(a) Wersja desktopowa

(b) Wersja mobilna

Rys. 4.3. Widok koszyka

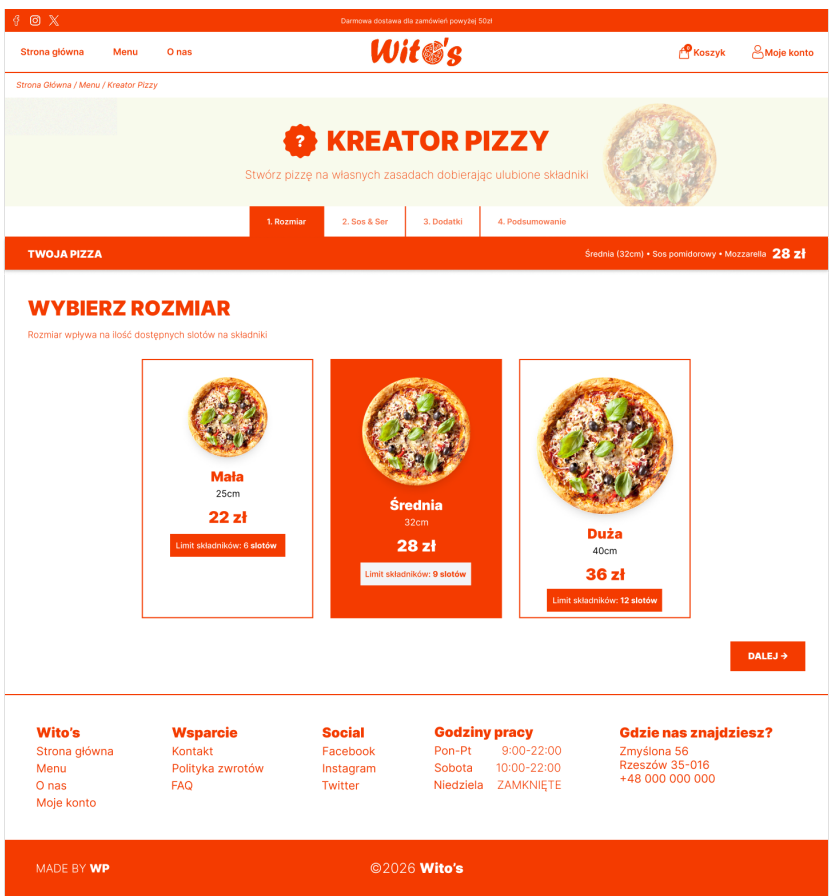
4.2. Konfigurator produktu - Kreator Pizzy

Kreator pizzy stanowi jeden z kluczowych wyróżników systemu. Jest to dedykowany moduł pozwalający klientom na pełną personalizację zamówienia i zbudowanie własnej kompozycji od podstaw, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconych standardów technologicznych restauracji. Cały proces budowania produktu został podzielony na cztery intuicyjne etapy, przez które użytkownik przechodzi sekwencyjnie.

Proces konfiguracji kompozycji

W pierwszym kroku użytkownik wybiera docelowy rozmiar pizzy. Zaimplementowano tu inteligentny system walidacji - wybrany wariant od razu określa cenę bazową oraz sztywno ustala limit miejsc (slotów) na dodatkowe składniki (np. 6 slotów dla małej pizzy, 9 dla średniej). Gwarantuje to, że skomponowana pizza nie zostanie przeładowana i będzie możliwa do prawidłowego wypieczenia na kuchni. W drugim etapie klient wybiera bazę swojego dania, decydując o rodzaju sosu oraz sera. Dostępne są tu zarówno opcje domyślne, wliczone w cenę, jak i warianty premium wymagające dopłaty.

Trzeci krok to najszerszy etap konfiguracji, dający dostęp do bogatej biblioteki dodatków podzielonych na czytelne kategorie (mięsa, warzywa, inne). Użytkownik ma tu pełną swobodę decyzyjną - może dodawać pojedyncze składniki, zwiększać ich gramaturę (wybierając porcje x1, x2, x3 za pomocą przycisków plus/minus), a także skorzystać ze specjalnego przełącznika włączającego wariant „pół na pół”. Przez cały czas trwania tego procesu, w obrębie interfejsu widoczny jest pasek podsumowania, który na bieżąco aktualizuje całkowitą kwotę, dając klientowi pełną kontrolę nad ostatecznym kosztem zamówienia. Ostatni, czwarty krok to wizualne podsumowanie przygotowanej kompozycji z dokładnym rozbić kosztów użytych składników, skąd klient jednym kliknięciem przenosi produkt do koszyka.

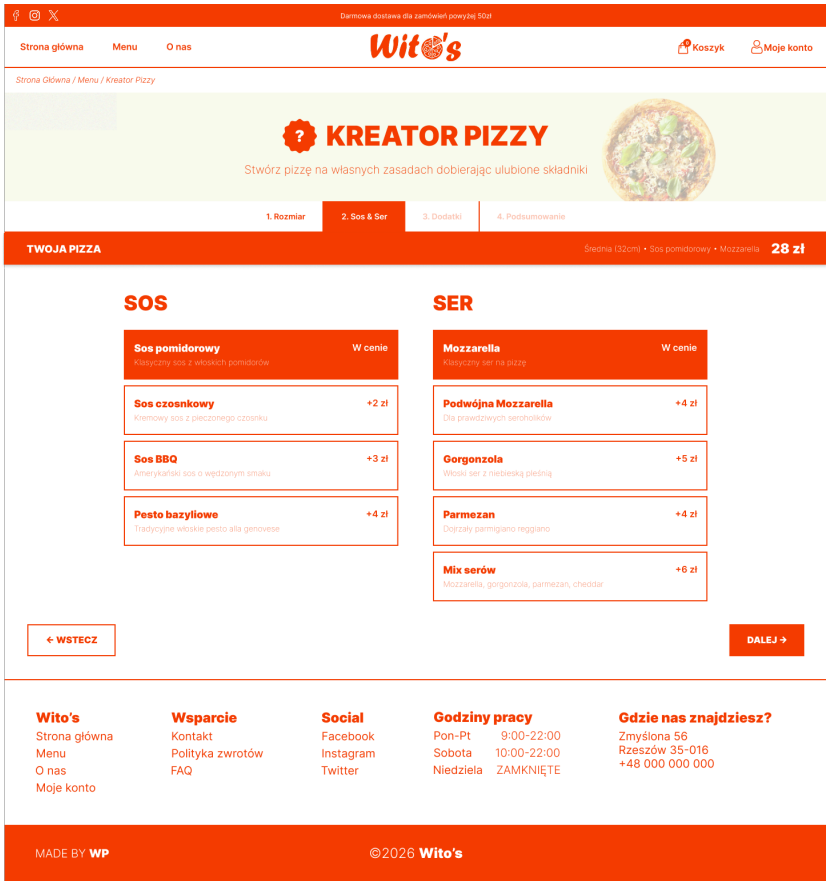


(a) Wersja desktopowa



(b) Wersja mobilna

Rys. 4.4. Widok kreatora pizzy - rozmiar

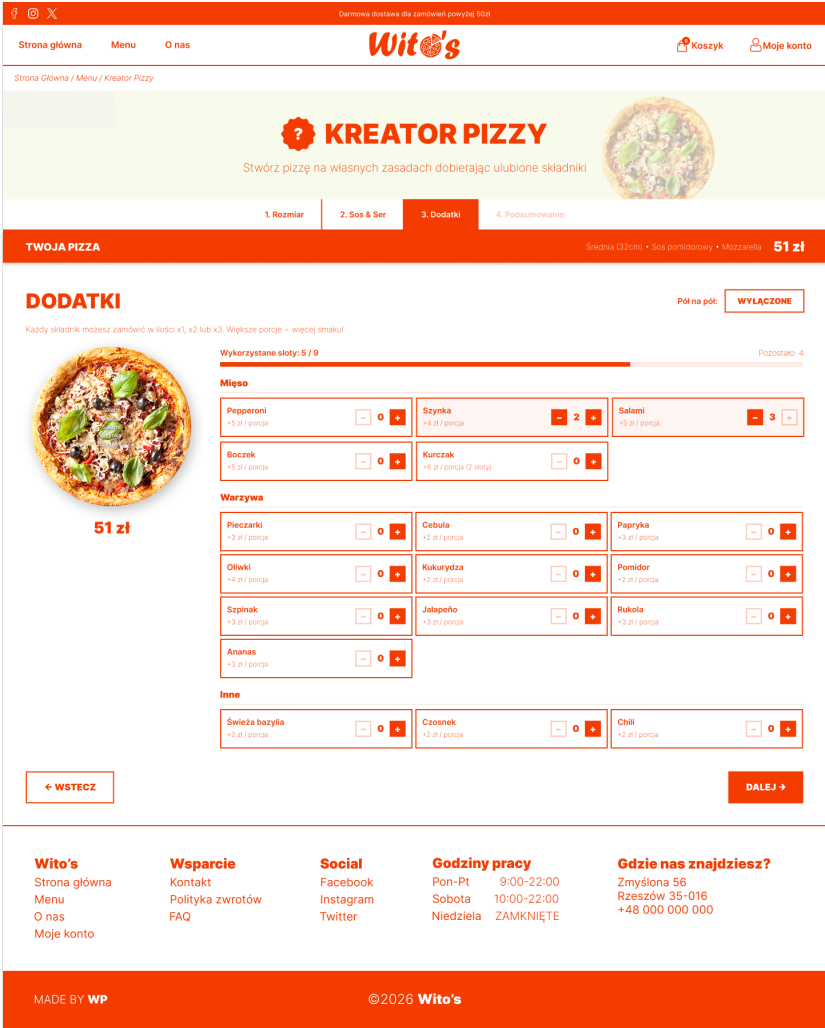


(a) Wersja desktopowa

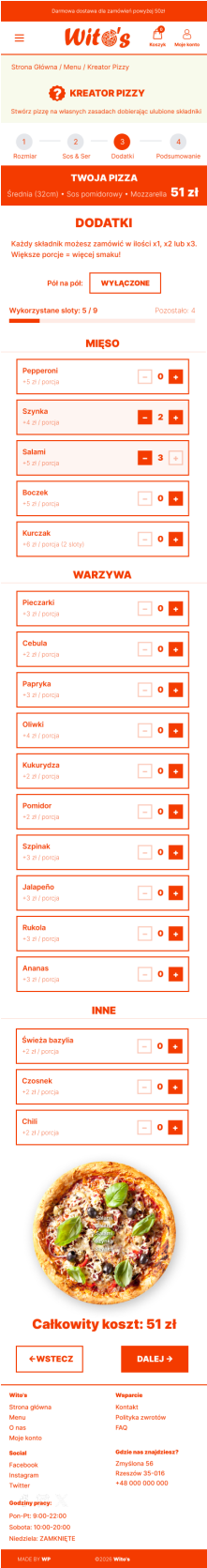


(b) Wersja mobilna

Rys. 4.5. Widok kreatora pizzy - sos i ser

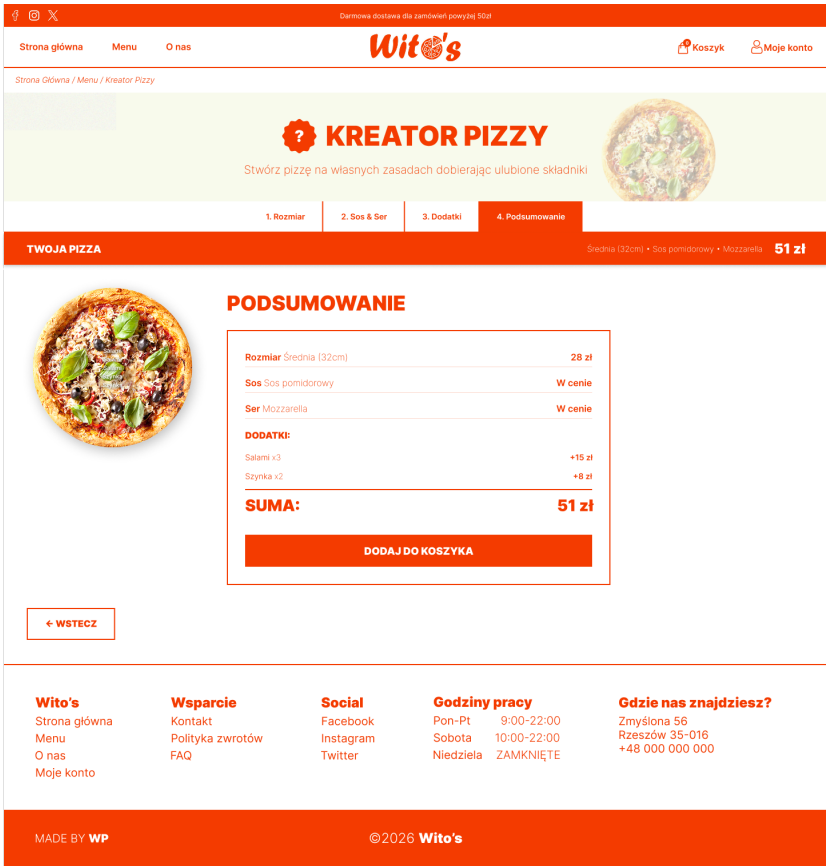


(a) Wersja desktopowa

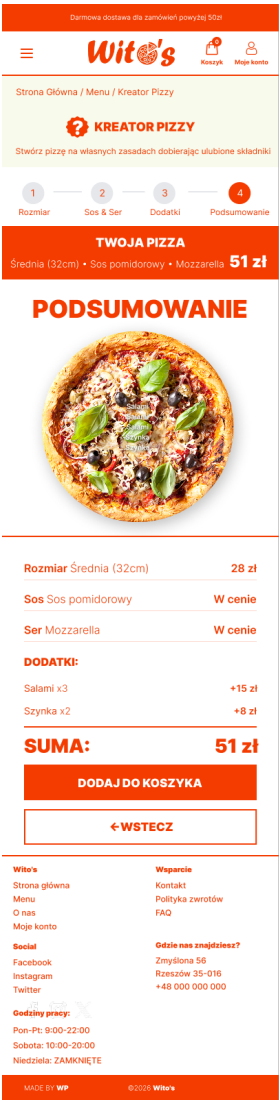


(b) Wersja mobilna

Rys. 4.6. Widok kreatora pizzy - dodatki



(a) Wersja desktopowa



(b) Wersja mobilna

Rys. 4.7. Widok kreatora pizzy - podsumowanie

4.3. Panel klienta

Strefa osobista użytkownika (portal „Moje konto”) została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu klientom pełnej kontroli nad ich danymi, historią transakcji oraz procesami posprzedażowymi. Moduł ten stanowi centralne miejsce zarządzania relacją klienta z restauracją.

Rejestracja i logowanie

Dostęp do panelu klienta chroniony jest bezpiecznym procesem uwierzytelniania. Dla powracających użytkowników przygotowano prosty formularz logowania z opcją zapamiętania danych sesji. Z kolei dla nowych klientów proces rejestracji został rozbity na przejrzysty, trójetapowy kreator (tzw. wizard). Taki podział znacznie zmniejsza próg wejścia - użytkownik podaje w osobnych krokach dane osobowe oraz adresowe, a na samym końcu ma możliwość zweryfikowania wszystkich informacji przed finalnym założeniem konta. Dzięki temu system od razu zyskuje domyślny adres dostawy gotowy do wykorzystania przy przyszłych zamówieniach.

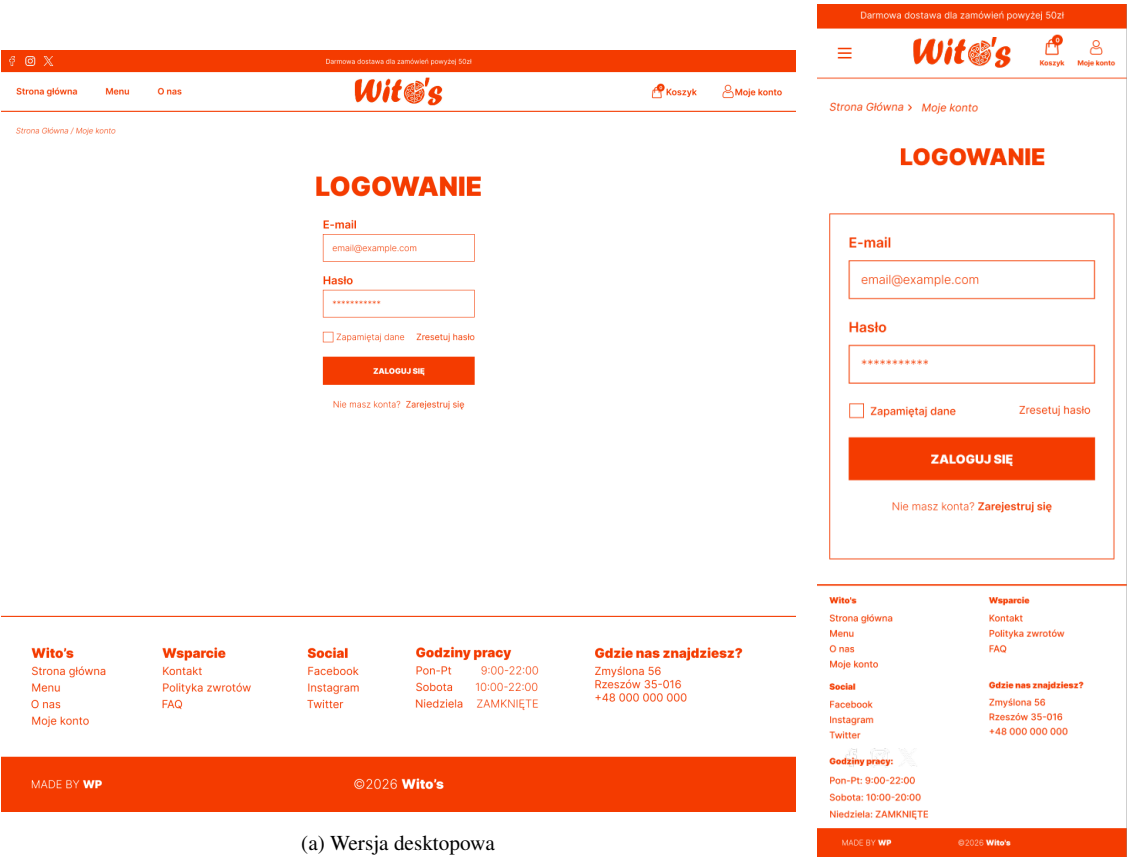
Zarządzanie profilem i historia zamówień

Po pomyślnym zalogowaniu użytkownik otrzymuje dostęp do bocznego panelu nawigacyjnego, z poziomu którego może swobodnie przełączać się pomiędzy modułami swojego konta. W zakładce z danymi osobowymi ma możliwość weryfikacji i szybkiej aktualizacji informacji kontaktowych oraz domyślnego adresu zamieszkania.

Kluczową podstroną w tym panelu jest „Historia zamówień”, gdzie klient może przeglądać listę wszystkich dotychczasowych transakcji w formie chronologicznej tabeli. Po rozwinięciu konkretnego rekordu użytkownik zyskuje pełen wgląd w szczegóły wybranego zamówienia: bieżący status realizacji (np. „Opłacone”, „W przygotowaniu”, „Dostarczone”), wybraną metodę dostawy i płatności oraz listę zakupionych produktów wraz z dokładnym rozbićem kosztów.

Moduł zwrotów i reklamacji

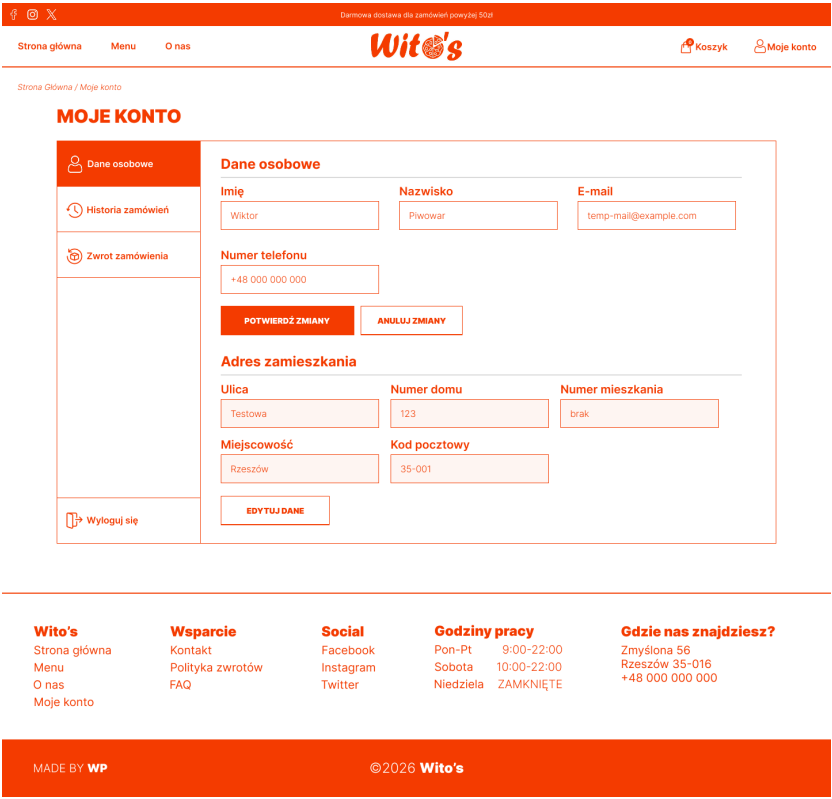
W ramach obsługi posprzedażowej panel klienta posiada zintegrowany system zgłaszania zwrotów. Aby maksymalnie uprościć ten proces, system automatycznie filtruje i udostępnia do wyboru tylko te zamówienia, które ostatecznie osiągnęły status „Dostarczone”. Po wybraniu z listy konkretnego zamówienia użytkownik może wskazać powód reklamacji z predefiniowanych kafelków (np. „Produkt uszkodzony”, „Złe zamówienie”) oraz opcjonalnie opisać zaistniały problem własnymi słowami. Gotowy formularz jest natychmiast przesyłany do rozpatrzenia przez obsługę restauracji.



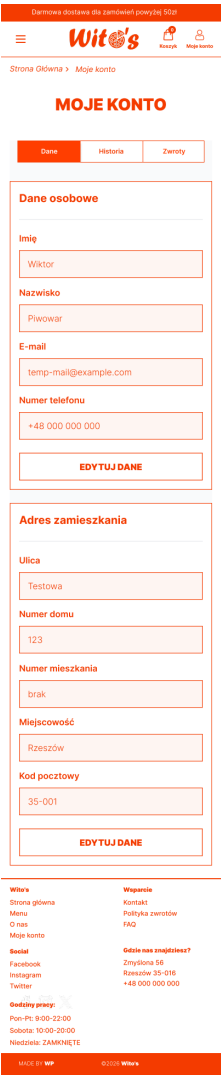
(a) Wersja desktopowa

(b) Wersja mobilna

Rys. 4.8. Widok panelu klienta - logowanie

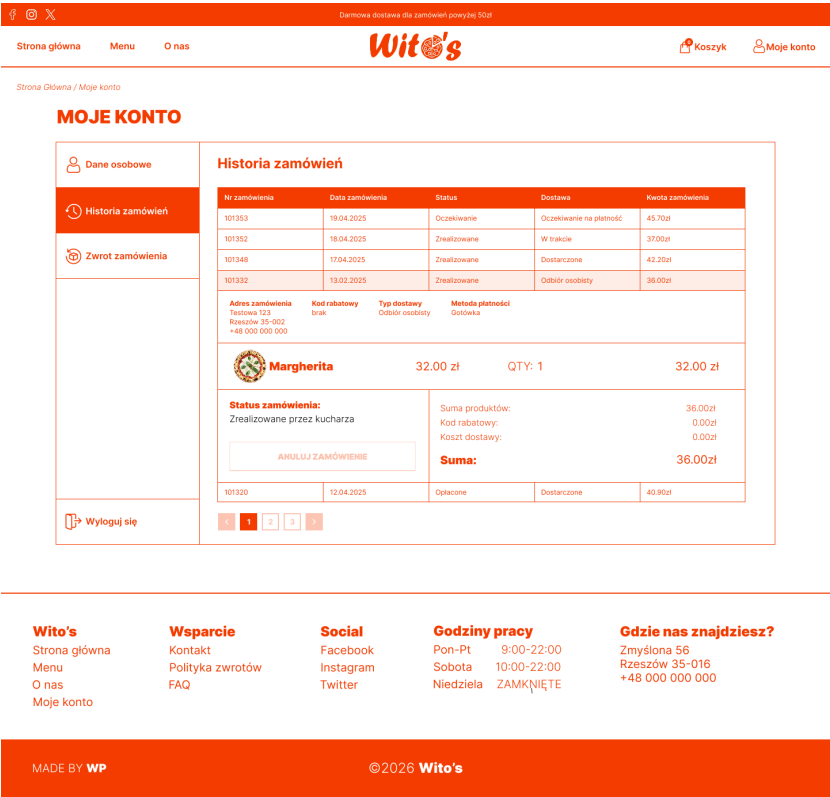


(a) Wersja desktopowa

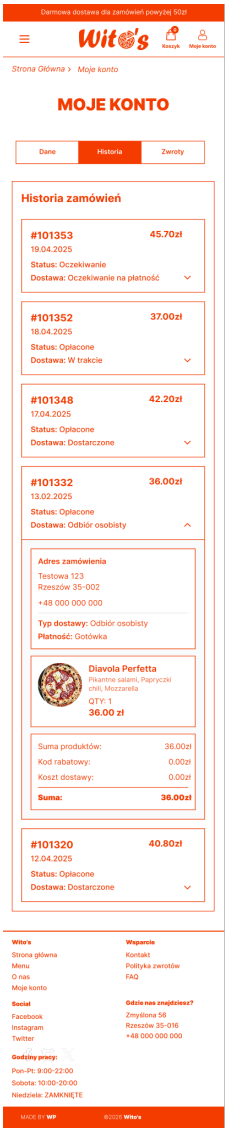


(b) Wersja mobilna

Rys. 4.9. Widok panelu klienta - dane osobowe

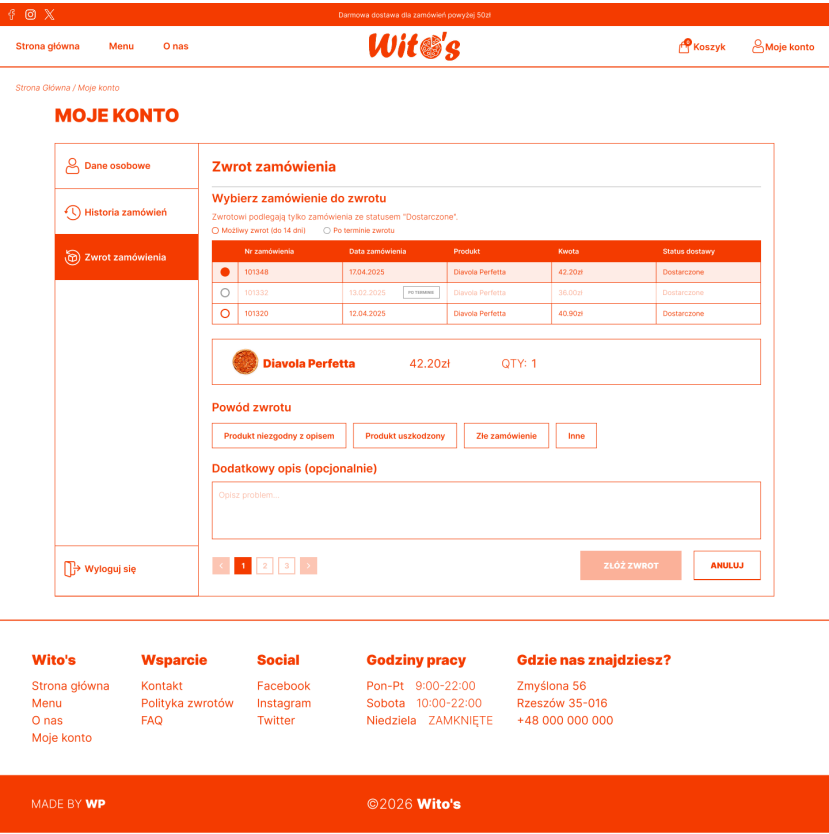


(a) Wersja desktopowa

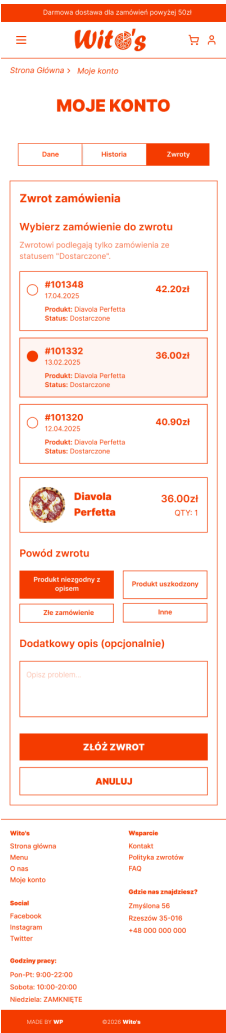


(b) Wersja mobilna

Rys. 4.10. Widok panelu klienta - historia zamówień



(a) Wersja desktopowa



(b) Wersja mobilna

Rys. 4.11. Widok panelu klienta - zwrot zamówień

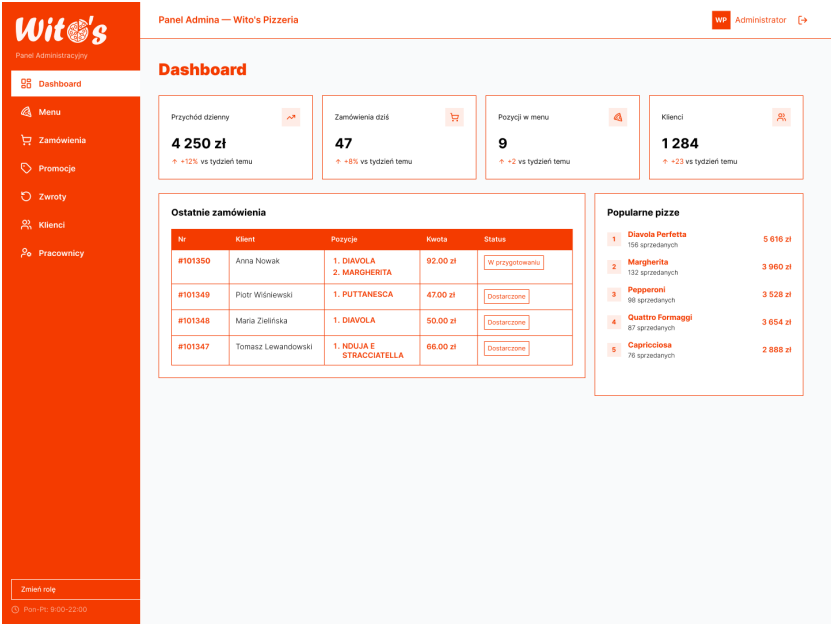
4.4. Panel admina

Odpowiedzią na potrzebę zintegrowanego zarządzania restauracją jest dedykowany system back-office, przeznaczony dla personelu i kadry kierowniczej. Widoki administracyjne zostały zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na wydajność, szybkość działania oraz czytelną prezentację dużej ilości danych operacyjnych.

Główny pulpit operacyjny (Dashboard)

Po zalogowaniu się do systemu z odpowiednimi uprawnieniami, administrator trafia na główny pulpit dowodzenia. Górna sekcja ekranu zawiera dynamiczne kafelki wskaźników (KPI), które od razu dostarczają kluczowych danych analitycznych: dziennych przychodów, liczby obsłużonych dzisiaj zamówień, aktualnego stanu bazy klientów oraz wielkości asortymentu. Informacje te są automatycznie zestawiane z procentowymi wskaźnikami wzrostu lub spadku w stosunku do poprzednich tygodni.

Centralnym elementem operacyjnym tego widoku jest tabela „Ostatnich zamówień”, do której w czasie rzeczywistym wpływają nowe zgłoszenia od klientów. Pracownik może z tego miejsca na bieżąco monitorować kolejkę, weryfikować pozycje na rachunku poszczególnych klientów oraz nadzorować status logistyczny zamówień, poczynwszy od ich wejścia na kuchnię, aż po fizyczne dostarczenie pod wskazany adres.



(a) Wersja desktopowa



(b) Wersja mobilna

Rys. 4.12. Widok panelu admina - dashboard

Zarządzanie Menu i asortymentem

Kolejnym kluczowym widokiem w panelu pracownika jest moduł zarządzania kartą dań. Dzięki niemu obsługa restauracji może elastycznie reagować na braki magazynowe lub sezonowe zmiany w ofercie bez jakiegokolwiek ingerencji programistycznej w kod aplikacji. Interfejs opiera się na rozbudowanej tabeli gromadzącej wszystkie pozycje z menu. Administrator może z tego miejsca dodawać zupełnie nowe kompozycje, modyfikować nazwy i opisy, błyskawicznie aktualizować ceny oraz nakładać z poziomu panelu etykiety promocyjne (np. „PROMO”, „NEW”), które natychmiast odzwierciedlają się w interfejsie klientów. Zaimplementowana w tabeli wewnętrzna wyszukiwarka dodatkowo usprawnia i przyspiesza lokalizację konkretnych produktów w systemie.

Wito's

Panel Administracyjny

Dashboard

Menu

Zamówienia

Promocje

Zwroty

Klienci

Pracownicy

Panel Admina — Wito's Pizzeria

wp Administrator

Zarządzanie Menu

+ Dodaj pizzę

Szukaj po nazwie...

ID	Nazwa	Opis	Cena	Tagi	Status	Akcje
1	MARGHERITA	Sos pomidorowy, mozzarella fior di latte, bazylija świeża, oliwa, sól morską	56 zł → 47 zł	0 PROMOCJA	Dołączona	✎ ✕
2	MARINARA	Sos pomidorowy, czosnek, oregano, oliwa	28 zł	0 NOWY	Dołączona	✎ ✕
3	CAPRICCIOSA	Sos pomidorowy, mozzarella, prosciutto cotto, pieczarki, karczochy, oliwki	46 zł	0 NOWY	Dołączona	✎ ✕
4	BIANCA CON PATATE	Crema di ricotta, mozzarella, ziemniaki w plastrach, rozmaryn, czosnek, oliwa, sól morską	38 zł		Dołączona	✎ ✕
5	PUTTANESCA	Mozzarella, gorgonzola, parmigiano reggiano, pecorino romano, miód, truflowy	39 zł		Dołączona	✎ ✕
6	QUATTRO FORMAGGI	Crema di porcini, mozzarella, grzyby porcini (świeże i suszone), czosnek, tymianek, truflowe ołó	48 zł	0 Niedostępna	✎ ✕	
7	FUNGHI PORCINI	Crema di porcini, mozzarella, grzyby porcini (świeże i suszone), czosnek, tymianek, truflowe ołó	50 zł	Dołączona	✎ ✕	
8	BUFALA E POMODORINI	Sos pomidorowy, mozzarella di bufala campana, pomidorki cherry confit, bazylija, oliwa	55 zł		Dołączona	✎ ✕
9	DIAVOLA	Sos pomidorowy, mozzarella, pikantne salame piccante, papryczki peperoncini, oliwa chłi	42 zł → 37 zł	0 PROMOCJA 0 NOWY	Dołączona	✎ ✕
10	PROSCIUTTO E RUCOLA	Sos pomidorowy, mozzarella, prosciutto di Parma, rukola, parmigiano reggiano, oliwa cytrynowa	52 zł	0 PROMOCJA	Dołączona	✎ ✕

1

2

3

1-10 z 20

10

Zmień rolę

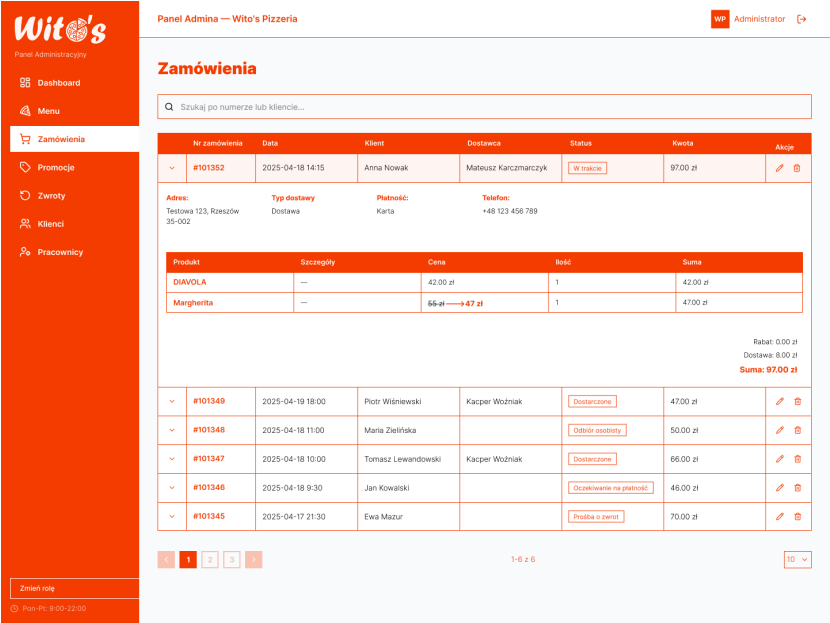
Plan PR: 9:00-22:00

(a) Wersja desktopowa

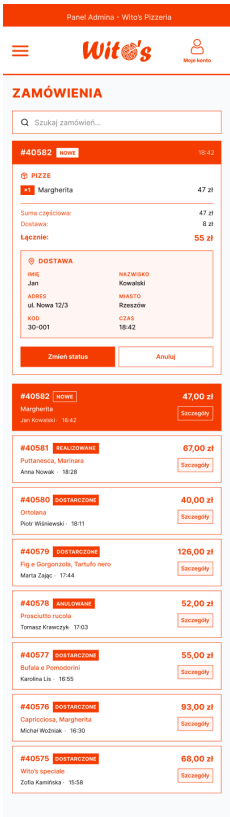
	Panel Admina - Wit's Pizzeria	
		 Map Konto
ZARZĄDZAJ MENU		
Szukaj po nazwie...		
9 pozycji w menu		
Margherita	Sos pomidory, mozzarella fior di latte, bazylia świeża, oliwa, sól morska	
66 € 47 zł		
MARINARA	Sos pomidory, czosnek, oregano, oliwa	
28 zł		
CAPRICIOSA	Sos pomidory, mozzarella, prosciutto cotto, pieczara, narciocchi, oliwa	
46 zł		
BIANCA CON PATATE	Crema di ricotta, mozzarella, ziemniaki w plasterkach, rozmaryn, czosnek, oliwa, sól morska	
38 zł		
PUTTANESCA	Mozzarella, grampolata, parmigiano reggiano, pecorino romano, midy truffleowy	
39 zł		
QUATTRO FORMAGGI	Crema di porcini, mozzarella, grzyby porcini (świeże i suszone), czosnek, tymianek, trufflewo olio	
48 zł		
FUNGHI PORCINI	Crema di porcini, mozzarella, grzyby porcini (świeże i suszone), czosnek, tymianek, trufflewo olio	
50 zł		
BUFFALA E POMODORINI	Sos pomidory, mozzarella di bufala campana, pomidorki cherry, bazyli, oliwa	
55 zł		
DIABOLA	Sos pomidory, mozzarella, pikantne salame papryczki, papryczki peperoncini, oliwa chili	
42 zł		
PROSCIUTTO E RUCOLA	Sos pomidory, mozzarella, prosciutto di Parma, rukola, parmigiano reggiano, oliwa cytrynowa	
52 zł		
TONNO E CIPOLLA	Sos pomidory, mozzarella, tuńczyk w oliwie, cebula czerwona, kapary, oliwa łagodne	
58 zł		
NDJUJA E STRACCIATELLA	Nduja kabałczyka, stracciatella, pomidorki cherry, bazylia, oliwa	
65 zł		
WIĘTOS SPECJALNE	Sos pomidory, mozzarella, nuda, salame milano, prosciutto crudo, burrata, bazylia	
68 zł		
PICCANTE CALABRESSE	Sos pomidory, mozzarella, salame calabrese, papryczki jalapeño, olej chili, suszone chili, pecorino	
44 zł		
SALMONE AFFUMICATO	Creme fraîche, mozzarella, losy wędzony, kapary, czarna cebuła, kopersek, oliwa	
ORTOLANA	Sos pomidory, mozzarella, cukinia, papryka, bakłażan, ciemna czerwonka, zielenie prowansalskie	
40 zł		
GAMBERETTI E ZUCCHINE	Neutral cold cream, two types of cheese, gorgonzola, parmesan	
66 € 47 zł		
TARTUFU NERO	Crema di tartufu nero, mozzarella, grzyby leśne, jajko w koszyczku, parmigiano, olio al tartufu	
72 zł		
FIG E GORGONZOLA	Mozzarella, gorgonzola piccante, śliwek fig, orzechy włoskie, miód akacjowy, rukola, balsamico	
54 zł		

(b) Wersja mobilna

Rys. 4.13. Widok panelu admina - zarządzanie menu

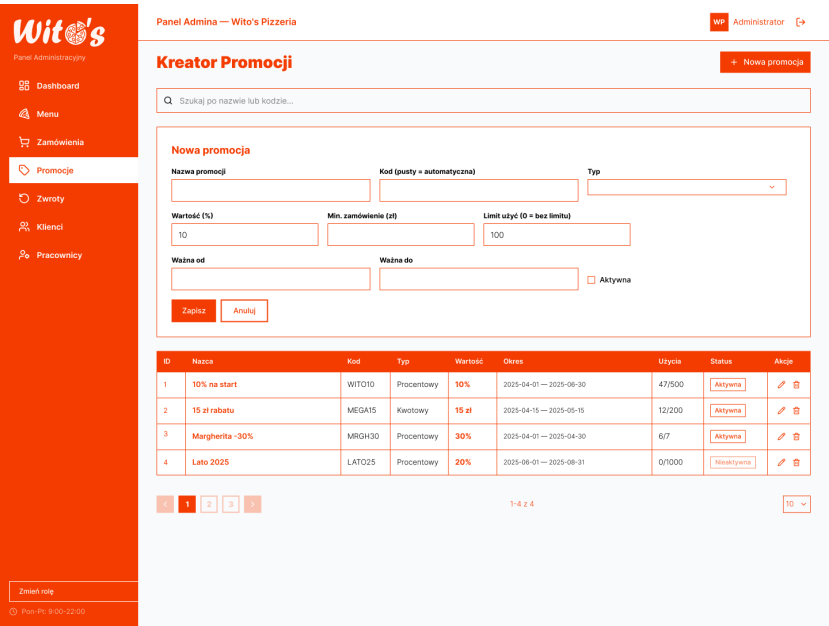


(a) Wersja desktopowa

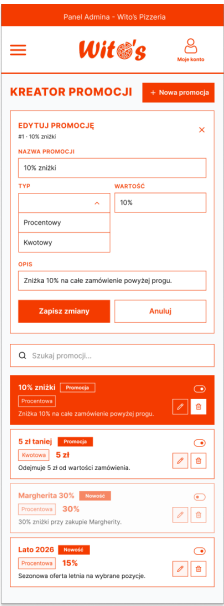


(b) Wersja mobilna

Rys. 4.14. Widok panelu admina - zamówienia

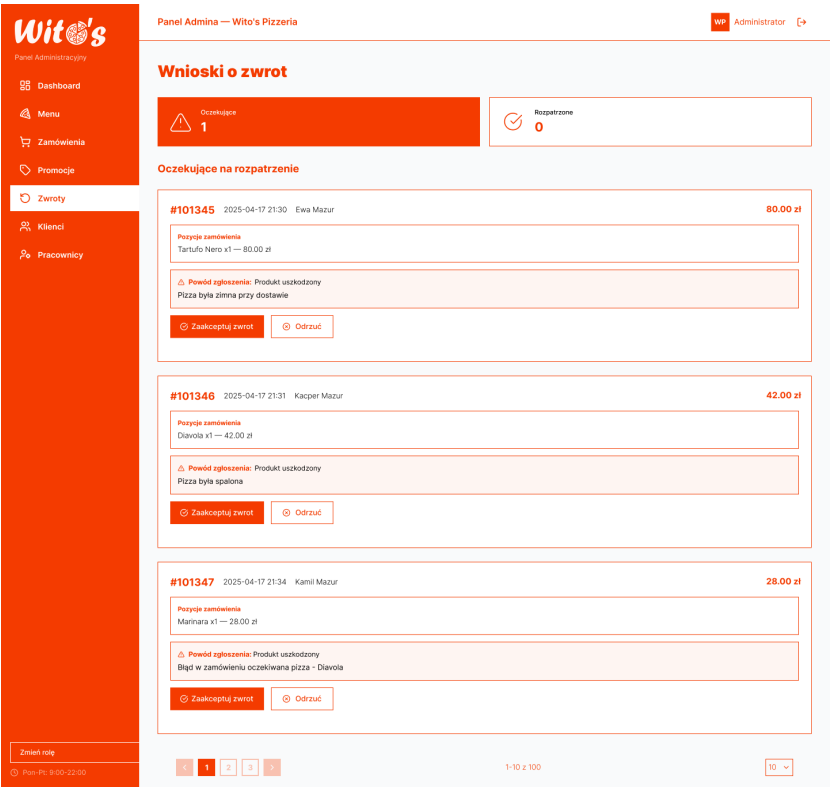


(a) Wersja desktopowa

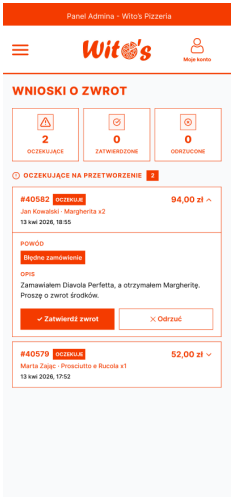


(b) Wersja mobilna

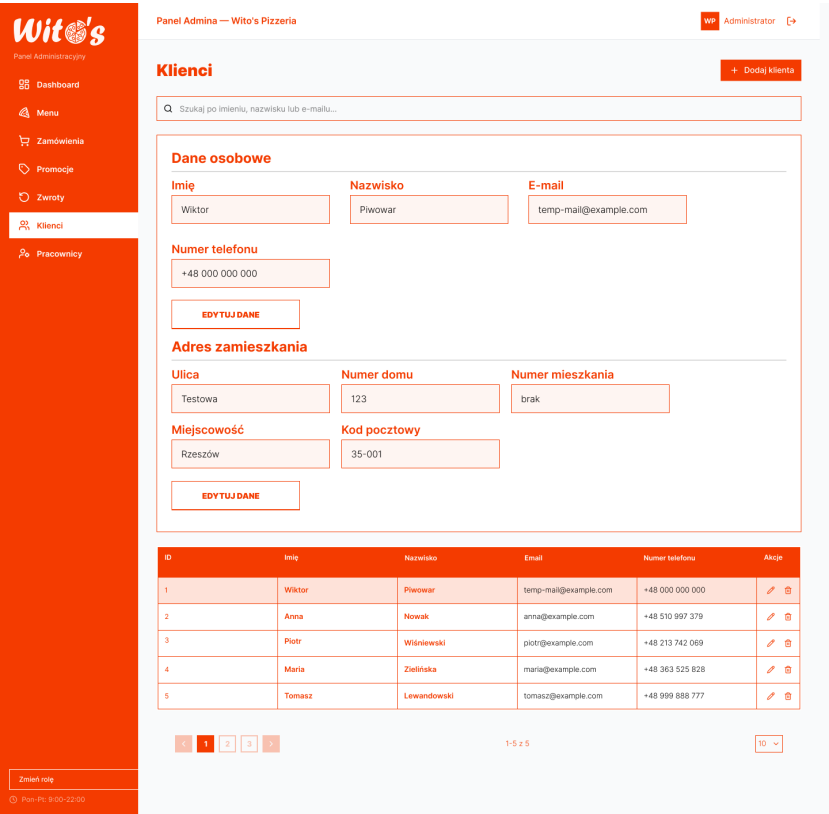
Rys. 4.15. Widok panelu admina - kreator promocji



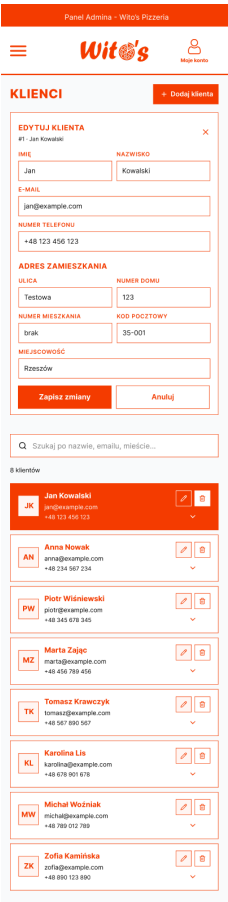
(a) Wersja desktopowa



(b) Wersja mobilna

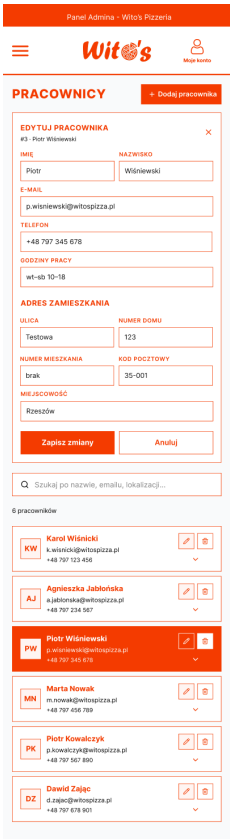
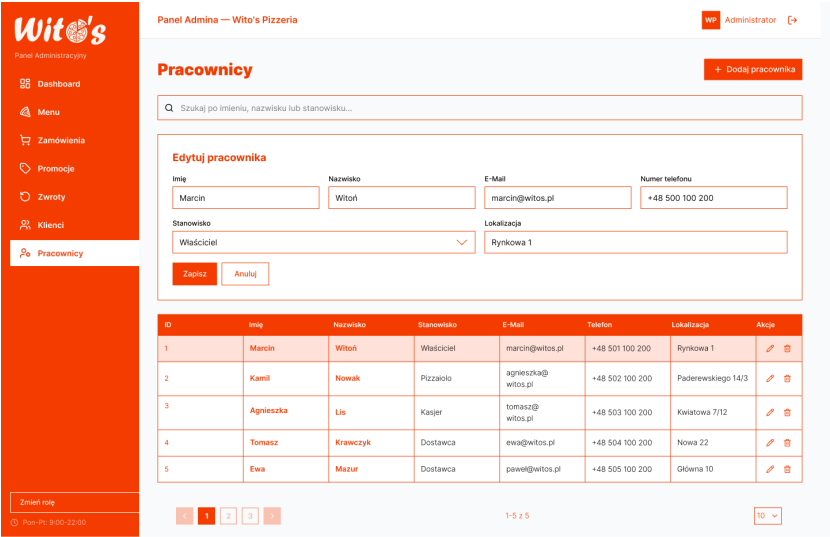


(a) Wersja desktopowa



(b) Wersja mobilna

Rys. 4.17. Widok panelu admina - klienci



(a) Wersja desktopowa

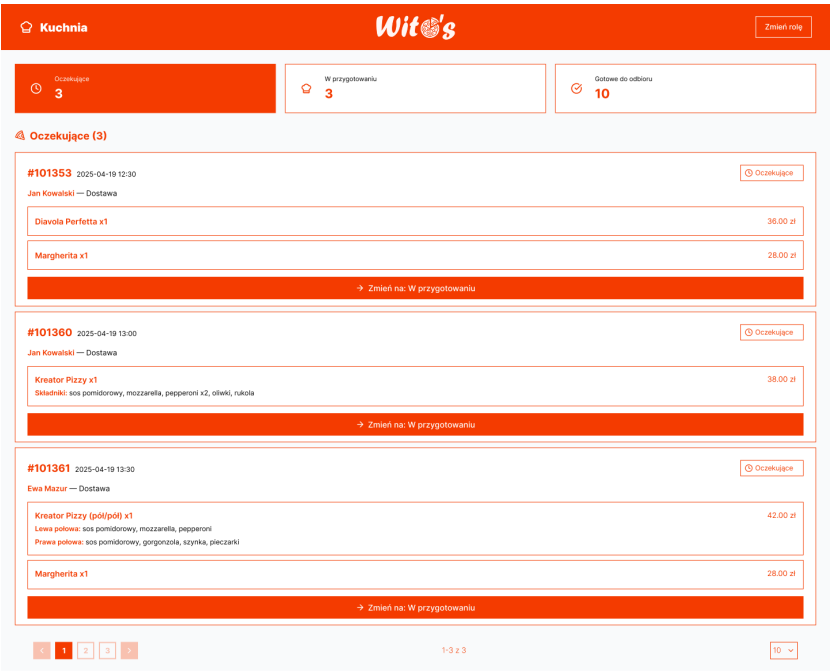
(b) Wersja mobilna

Rys. 4.18. Widok panelu admina - pracownicy

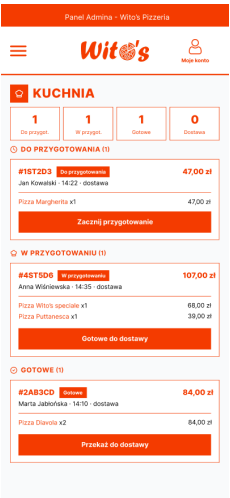
Panel kuchni (Zarządzanie produkcją)

Aby zapewnić płynny przepływ informacji pomiędzy systemem online a zapleczem restauracji, zaprojektowano dedykowany widok dla pracowników kuchni. Interfejs ten cyfryzuje tradycyjne, papierowe bony zamówień. Na samej górze znajdują się czytelne liczniki informujące o bieżącym obciążeniu (zamówienia oczekujące, w przygotowaniu oraz gotowe do odbioru). Główna część ekranu podzielona jest na kolumny operacyjne: „Do przygotowania” oraz „Gotowe”.

Każde spływające zamówienie prezentowane jest w formie osobnej karty roboczej, zawierającej numer, godzinę przyjęcia oraz typ realizacji. Najważniejszą częścią karty jest szczegółowa lista produktów - w przypadku zamówień z kreatora system precyzyjnie wylistowuje składniki, a w wariantach dzielonych wyraźnie rozdziela je na lewą i prawą połowę. Dzięki dużym przyciskom akcji (np. „Zmień na: W przygotowaniu”), kucharz może sprawnie zaktualizować status zamówienia, co jest natychmiast synchronizowane z resztą ekosystemu aplikacji.



(a) Wersja desktopowa



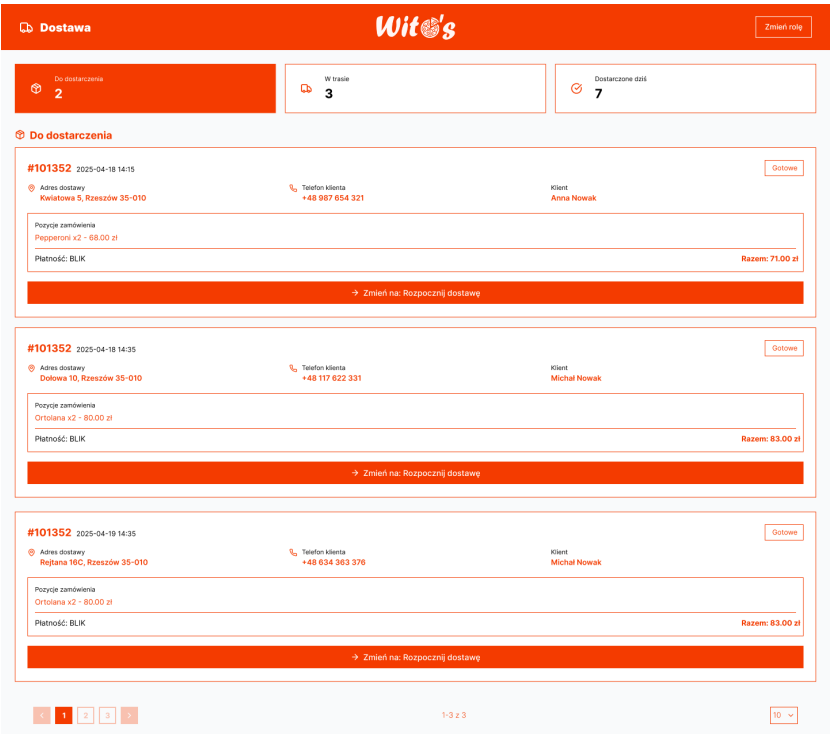
(b) Wersja mobilna

Rys. 4.19. Widok panelu admina - kuchnia

Panel dostawcy (Logistyka)

Ostatnim ogniwem w wewnętrznym procesie obsługi zamówienia jest moduł przeznaczony dla kurierów, zoptymalizowany pod kątem ekranów mobilnych i pracy w terenie. Podobnie jak w panelu kuchni, górny pasek prezentuje podsumowanie bieżących zadań: liczbę paczek oczekujących na dostarczenie, zamówienia w trasie oraz te zrealizowane w danym dniu.

Karta zamówienia z perspektywy dostawcy przeszła gruntowną reorganizację - została ograniczona wyłącznie do niezbędnych w trasie danych logistycznych: dokładnego adresu, imienia i nazwiska klienta, numeru telefonu, a także formy płatności i łącznej kwoty do zapłaty (co jest kluczowe przy rozliczeniach gotówkowych). Za pomocą głównego przycisku operacyjnego („Rozpocznij dostawę”), kierowca informuje system o wyjeździe z lokalu. Po pomyślnym przekazaniu posiłków, kurier zamyka proces w aplikacji, a zlecenie zostaje przeniesione do sekcji „Ostatnio dostarczone”, tym samym zamykając cykl życia zamówienia.



(a) Wersja desktopowa



(b) Wersja mobilna

Rys. 4.20. Widok panelu admina - dostawca

5. Implementacja widoków

W ramach projektu zaimplementowano trzy wybrane widoki aplikacji w postaci funkcjonalnych, responsywnych stron internetowych, napisanych w czystym kodzie HTML i CSS. Zrealizowane widoki obejmują: kreator pizzy (strefa klienta), historię zamówień (panel klienta) oraz kreator promocji (panel administracyjny). Każdy z nich ściśle odwzorowuje przyjęty motyw kolorystyczny (pomarańczowy #F43B00, biały, czarny) oraz typografię opartą na kroju Inter.

Pliki projektu zostały zorganizowane zgodnie z zasadą, że każdy widok stanowi osobny folder zawierający dedykowany plik HTML oraz odpowiadające mu arkusze stylów. Wspólne elementy nawigacji i stopki wydzielono do folderu `shared`, z którego korzystają wszystkie widoki. Struktura katalogów przedstawia się następująco:

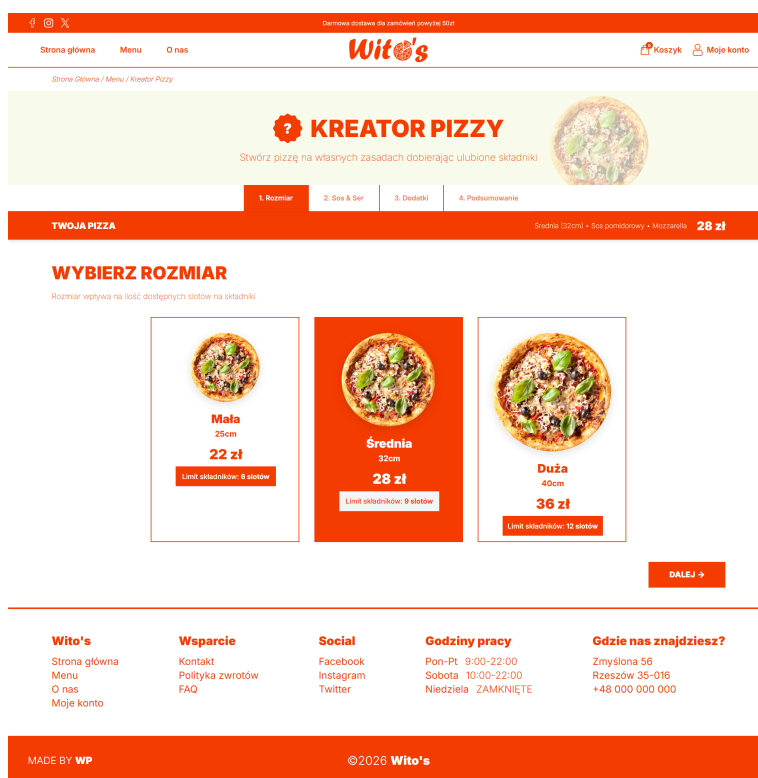
```
Implementacja/
|-- shared/
|   |-- header-footer.css
|   |-- header-footer-mobile.css
|-- kreator-pizzy/
|   |-- assets/
|   |-- kreator-pizzy.html
|   |-- kreator-pizzy.css
|   |-- kreator-pizzy-mobile.css
|   |-- kreator-pizzy.js
|-- historia-zamowien/
|   |-- assets/
|   |-- historia-zamowien.html
|   |-- historia-zamowien.css
|   |-- historia-zamowien-mobile.css
|   |-- historia-zamowien.js
|-- kreator-promocji/
|   |-- assets/
|   |-- css/
|   |   |-- kreator-promocji.css
|   |   |-- kreator-promocji-mobile.css
|   |-- js/
|   |   |-- kreator-promocji.js
|   |-- kreator-promocji.html
```

Wspólne elementy czyli pasek nawigacji oraz stopka, zostały wydzielone do osobnych plików `header-footer.css` oraz `header-footer-mobile.css`, co zapewnia spójność wizualną pomiędzy wszystkimi widokami. Responsywność osiągnięto poprzez zastosowanie klas `desktop-only` i `mobile-only` sterujących widocznością elementów w zależności od rozdzielczości ekranu. Na urządzeniach mobilnych poziome menu nawigacyjne zostaje zastąpione przyciskiem hamburgera, a rozbudowane tabele danych są przebudowywane do czytelnego układu kart - bez użycia zewnętrznych frameworków CSS.

Kreator pizzy

Kreator pizzy to czterokrokowy formularz prowadzący użytkownika przez kolejne etapy konfiguracji zamówienia. W wersji desktopowej nawigacja między krokami odbywa się za pomocą poziomego paska zakładek, natomiast w wersji mobilnej zastąpiono go pionowym stepperem wyświetlanym u góry ekranu.

Każdy widok opatrzone stałym paskiem podsumowania „TWOJA PIZZA”, który na bieżąco aktualizuje aktualną cenę kompozycji. Krok wyboru rozmiaru prezentuje trzy warianty (mała 25 cm - 6 slotów, średnia 32 cm - 9 slotów, duża 40 cm - 12 slotów) w postaci interaktywnych kart. Krok wyboru sosu i sera wyświetla opcje w dwukolumnowym układzie, z wyraźnym zaznaczeniem pozycji domyślnych wliczonych w cenę. Krok dodatków zawiera pogrupowaną listę składników (mięso, warzywa, inne) z kontrolkami ilości (x1, x2, x3) oraz przełącznik trybu „pół na pół”, który dzieli ekran na dwa niezależne panele selekcji. Ostatni krok to wizualne podsumowanie z rozbiciem kosztów i przyciskiem dodania do koszyka.



(a) Wersja desktopowa



(b) Wersja mobilna

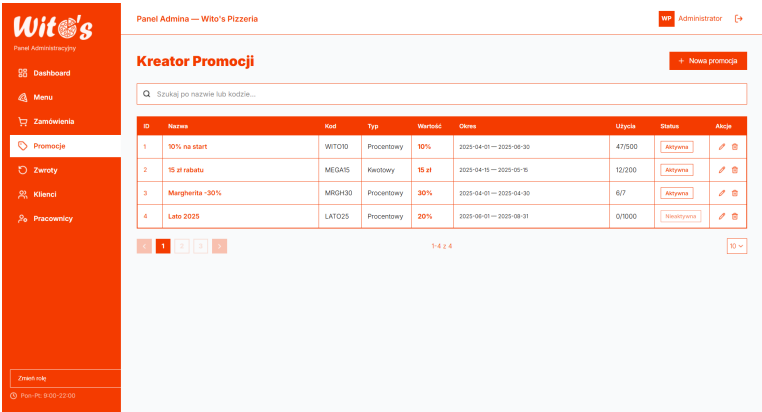
Rys. 5.1. Implementacja HTML/CSS - kreator pizzy

Historia zamówień

Widok historii zamówień stanowi część panelu klienta „Moje konto”. W wersji desktopowej interfejs podzielony jest na dwie strefy: po lewej stronie umieszczono stały boczny panel nawigacyjny z odnośnikami do zakładki „Dane osobowe”, „Historia zamówień” oraz „Zwrot zamówienia”, a po prawej stronie właściwą przestrzeń roboczą. Zamówienia prezentowane są w przejrzystej tabeli zawierającej kolumny: numer zamówienia, datę, status realizacji, typ dostawy oraz kwotę. W wersji mobilnej sidebar zostaje zastąpiony poziomym paskiem zakładek umieszczonym bezpośrednio pod nagłówkiem „MOJE KONTO”, a tabela danych przebudowywana jest do układu kart, które użytkownik może wygodnie przewijać z góry na dół jednym palcem.

Kreator promocji

Kreator promocji jest częścią panelu administracyjnego back-office. Układ strony oparty jest na stałym bocznym sidebarze zawierającym pełną nawigację po modułach systemu (Dashboard, Menu, Zamówienia, Promocje, Zwroty, Klienci, Pracownicy). Główna przestrzeń robocza prezentuje tabelę wszystkich zdefiniowanych promocji z kolumnami: ID, nazwa, kod rabatowy, typ (procentowy lub kwotowy), wartość, okres ważności, liczba użyć oraz status aktywności. Nad tabelą zaimplementowano wyszukiwarkę filtrującą rekordy po nazwie lub kodzie, a pod nią pasek paginacji z wyborem liczby wyników na stronie. Po kliknięciu przycisku „Nowa promocja” nad tabelą rozwija się formularz umożliwiający skonfigurowanie wszystkich parametrów promocji: nazwy, kodu, typu, wartości procentowej lub kwotowej, minimalnej wartości zamówienia, limitu użyć, dat ważności oraz flagi aktywności. W wersji mobilnej sidebar chowa się za przyciskiem hamburgera, tabela zastępowana jest układem kart, a formularz nowej promocji przyjmuje uproszczoną, jednokolumnową postać dopasowaną do wąskiego ekranu.



(a) Wersja desktopowa



(b) Wersja mobilna

Rys. 5.3. Implementacja HTML/CSS - kreator promocji

6. Podsumowanie

Zrealizowany projekt systemu „Wito’s” potwierdza, że zaprojektowany interfejs graficzny w pełni realizuje wszystkie założenia funkcjonalne i biznesowe przyjęte na początku prac. Architektura interfejsu została logicznie podzielona na dwie zintegrowane ze sobą strefy: front-end dedykowany klientom restauracji oraz kompleksowy back-office przeznaczony dla personelu zarządzającego.

Z perspektywy klienta końcowego aplikacja dostarcza nowoczesnych i intuicyjnych narzędzi, które maksymalnie upraszczają proces zakupowy. Przejrzyste menu, błyskawiczny proces finalizacji zamówienia w koszyku oraz rozbudowany, interaktywny „Kreator pizzy” znacząco podnoszą jakość doświadczeń użytkownika (UX). Osobisty portal „Moje konto” oddaje w ręce klienta pełną kontrolę nad jego danymi, historią transakcji oraz procesem ewentualnych reklamacji.

Z punktu widzenia obsługi lokalu wdrożone moduły administracyjne (obejmujące główny pulpit zarządzania asortymentem, cyfrowe stanowisko kuchni oraz mobilny panel dostawcy) eliminują potrzebę stosowania tradycyjnych, podatnych na błędy papierowych rozwiązań. Pełna cyfryzacja obiegu informacji przekłada się na krótszy czas realizacji zamówień, optymalizację logistyki i mniejszą liczbę pomyłek.

W procesie projektowania warstwy wizualnej wykorzystano dwa narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Narzędzie **Figma Make** posłużyło do przyspieszenia generowania powtarzalnych widoków oraz ustandaryzowanych komponentów interfejsu, takich jak nawigacja, przyciski czy karty produktów. Grafiki produktowe (zdjęcia pizz i pozostałe ilustracje) zostały wygenerowane za pomocą **Gemini Pro**. Oba narzędzia dostarczały materiału wyjściowego, który następnie był ręcznie weryfikowany i dostosowywany do przyjętej palety barw oraz wymagań projektu.

Kluczowym osiągnięciem projektu jest również implementacja trzech wybranych widoków w postaci funkcjonalnych stron internetowych napisanych w czystym HTML i CSS. Konsekwentna adaptacja każdego widoku do specyfiki ekranów mobilnych, bez użycia zewnętrznych frameworków, potwierdza, że system „Wito’s” działa poprawnie na każdym urządzeniu, od komputera klienta po smartfon kuriera w trasie.

Spis rysunków

3.1	Widok panelu Main w Figmie (wersja desktopowa)	10
3.2	Widok panelu Main w Figmie (wersja mobilna)	10
3.3	Widok panelu Admin w Figmie (wersja desktopowa)	11
3.4	Widok panelu Admin w Figmie (wersja mobilna)	11
3.5	Paleta kolorów projektu	12
3.6	Komponent navbaru (wersja desktopowa)	13
3.7	Komponent navbaru (wersja mobilna)	13
3.8	Komponent stopki (wersja desktopowa)	13
3.9	Komponent sidebar (wersja desktopowa)	14
4.1	Widok strony głównej	18
4.2	Widok menu	19
4.3	Widok koszyka	21
4.4	Widok kreatora pizzy - romiar	23
4.5	Widok kreatora pizzy - sos i ser	24
4.6	Widok kreatora pizzy - dodatki	25
4.7	Widok kreatora pizzy - podsumowanie	26
4.8	Widok panelu klienta - logowanie	28
4.9	Widok panelu klienta - dane osobowe	29
4.10	Widok panelu klienta - historia zamówień	30
4.11	Widok panelu klienta - zwrot zamówień	31
4.12	Widok panelu admina - dashboard	33
4.13	Widok panelu admina - zarządzanie menu	35
4.14	Widok panelu admina - zamówienia	36
4.15	Widok panelu admina - kreator promocji	37
4.16	Widok panelu admina - wnioski o zwrot	38
4.17	Widok panelu admina - klienci	39
4.18	Widok panelu admina - pracownicy	40
4.19	Widok panelu admina - kuchnia	42
4.20	Widok panelu admina - dostawca	44
5.1	Implementacja HTML/CSS - kreator pizzy	47
5.2	Implementacja HTML/CSS - historia zamówień	49

5.3 Implementacja HTML/CSS - kreator promocji	51
---	----